

Приложение 1

Способы определения параметров критериев оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 использованных в «Методике сертификационных испытаний на стенде КБО самолета МС-21 (КСУ)».

Таблица 1 - Основные критерии оценки особых ситуаций, связанные с траекторным движением самолета.

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
Взлет	Дистанция прерванного взлета, $L_{пр. взл.}$ (применяется к отказным ситуациям иным, чем рассмотрены в п. 25.109)	-	$L_{пр. взл.} << \text{РДПВ}$ при $V_{х. пр.взл.} \leq 80\text{kts}$	$L_{пр. взл.} > \text{РДПВ}$ при $V_{х. выкатывания} \leq 30\text{kts}$	$L_{пр. взл.} > \text{РДПВ}$ при $30\text{ kts} < V_{х. выкатывания} \leq 60\text{kts}$	$L_{пр. взл.} > \text{РДПВ}$ при $V_{х. выкатывания} > 60\text{kts}$
	Значения:	-	Вес 79250 UUEE 24L $L_{пр. взл.} << 3700\text{ м}$ при $V_{х. пр.взл.} << 80\text{ kt}$ Вес 77500 $L_{пр. взл.} << 3700\text{ м}$ при $V_{х. пр.взл.} << 150\text{ kt}$ Вес 69100 $L_{пр. взл.} << 3700\text{ м}$ при $V_{х. пр.взл.} << 145\text{ kt}$	Вес 79250 UUEE 24L $L_{пр. взл.} > 3700\text{ м}$ при $V_{х. выкатывания} \leq 30\text{kts}$	Вес 79250 UUEE 24L $L_{пр. взл.} > 3700\text{ м}$ при $30\text{ kts} < V_{х. выкатывания} \leq 60\text{kts}$	Вес 79250 UUEE 24L $L_{пр. взл.} > 3700\text{ м}$ при $V_{х. выкатывания} > 60\text{kts}$
	Т.к. РЛЭ не располагает данными по РДПВ используется источник дистанций для 24L (UUEE): (http://www.caiga.ru/common/AirInter/validaip/aip/ad/ad2/rus/uuee/1-ad2-rus-uuee-txt.pdf) V_1 согласно таблице 6 Превышение/расчетная температура UUEE 192 м / 23.2°C Уклон ВПП UUEE 0-0.1 (~0) (http://www.caiga.ru/common/AirInter/validaip/aip/ad/ad2/rus/uuee/1-ad2-rus-uuee-txt.pdf)					
	Дистанция разбега, L_p	$L_p \leq \text{РДР}$	Общий с БС	КРИТЕРИЙ	$L_p > \text{РДР}$	Общий с АС

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				ОТСУТСТВУЕТ		
	Значения:	UUEE 24L L _{п.} ≤ 3700 м			UUEE 24L L _{п.} > 3700 м	
Т.к. РЛЭ не располагает данными по РДР используется источник дистанций для 24L (UUEE): (http://www.caiga.ru/common/AirInter/validaip/aip/ad/ad2/rus/uuee/1-ad2-rus-uuee-txt.pdf)						
	Дистанция взлета, L _{взл}	L _{взл.} ≤ РДВ	Общий с БС	РДВ < L _{взл.} ≤ РДВ + L _{пов. взл.} при GRAD (V ₂) > 1.6	L _{взл.} > РДВ + L _{пов. взл.} или РДВ < L _{взл.} ≤ РДВ + L _{пов.взл.} при GRAD (V ₂) ≤ 1.6	Общий с АС
	Значения:	UUEE 24L L _{взл.} ≤ 4100 м		UUEE 24L 4100 м < L _{взл.} ≤ 4100 м + 15000м при GRAD (V ₂) > 1.6	UUEE 24L L _{взл.} > 4100 м + 15000м Или 4100м < L _{взл.} ≤ 4100м + 15000м при GRAD (V ₂) ≤ 1.6	
Т.к. РЛЭ не располагает данными по РДВ используется источник дистанций для 24L (UUEE): L _{пов. взл.} Из табл. 18 (http://www.caiga.ru/common/AirInter/validaip/aip/ad/ad2/rus/uuee/1-ad2-rus-uuee-txt.pdf)						
	Боковой увод на ВПП, Z _{бок}	Z _{бок} ≤ Z _{пред} – 5м	Общий с БС	Z _{пред} – 5м < Z _{бок} ≤ Z _{пред} при V _{х.} > 30kts или Z _{бок.} > Z _{пред.} при V _{х.} ≤ 30kts	Z _{бок.} > Z _{пред.} при V _{х.} выкатывания > 30kts	
	Значения:	ВПП класса А Z _{бок} ≤ 67,9 ft ВПП класса Б Z _{бок} ≤ 43,3 ft ВПП класса В Z _{бок} ≤ 38,38 ft ВПП класса Г		ВПП класса А 67,9 ft < Z _{бок} ≤ 84,3 ft (ВПП класса А) при V _{х.} > 30kts или Z _{бок} > 84,3 ft при V _{х.}	ВПП класса А Z _{бок} > 84,3 ft при V _{х.} выкатывания > 30kts ВПП класса Б Z _{бок} > 59,7 ft при	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
		$Z_{бок} \leq 26,9 \text{ ft}$ ВПП класса Д $Z_{бок} \leq 15,41 \text{ ft}$ ВПП класса Е $Z_{бок} \leq 3,93 \text{ ft}$		выкатывания $\leq 30\text{kts}$ (ВПП класса А) ВПП класса Б $43,3 \text{ ft} < Z_{бок} \leq 59,7 \text{ ft}$ ВПП класса В $38,38 \text{ ft} < Z_{бок} \leq 54,79 \text{ ft}$ ВПП класса Г $26,9 \text{ ft} < Z_{бок} \leq 43,3 \text{ ft}$ ВПП класса Д $15,41 \text{ ft} < Z_{бок} \leq 31,8 \text{ ft}$ ВПП класса Е $3,93 \text{ ft} < Z_{бок} \leq 20,3 \text{ ft}$	$V_{х. \text{ выкатывания}} > 30\text{kts}$ ВПП класса В $Z_{бок} > 54,79 \text{ ft}$ при $V_{х. \text{ выкатывания}} > 30\text{kts}$ ВПП класса Г $Z_{бок} > 43,3 \text{ ft}$ при $V_{х. \text{ выкатывания}} > 30\text{kts}$ ВПП класса Д $Z_{бок} > 31,8 \text{ ft}$ при $V_{х. \text{ выкатывания}} > 30\text{kts}$ ВПП класса Е $Z_{бок} > 20,3 \text{ ft}$ при $V_{х. \text{ выкатывания}} > 30\text{kts}$	
		$Z_{пред} = 0,5 \cdot B - 0,5 \cdot Z_{ш}$ где: В - ширина ВПП соответствующего класса; Zш – колей шасси по внешним колесам; Zш= 8,6м (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 Рев 003 (Стр. 20) Ширина ВПП должна быть по всей длине постоянной и не менее: 60 м для ВПП класса А; 45 м для ВПП класса Б; 42 м для ВПП класса В; 35 м для ВПП класса Г; 28 м для ВПП класса Д; 21 м для ВПП класса Е. (согласно ИКАО) (ширина ВПП UUEE - 60 м) Ограничения по классификации аэродромов не ниже класса В согласно FCOM МС.0001 Rev012 (Руководство по лет эксплуатации) стр. 72				
	Скорость в момент отрыва, V_{LOF}	$1,08V_{MU} \leq V_{LOF} \leq V_{ВПП}$ пред. -10kts	Общий с БС	$V_{ВПП \text{ пред.}} - 10\text{kts} < V_{LOF} \leq V_{ВПП}$	$V_{MU} \leq V_{LOF} < 1,04V_{MU}$	$V_{LOF} > V_{ВПП \text{ пред.}}$ или $V < V_{MU}$

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				пред. ИЛИ $1,04V_{MU} \leq V_{LOF}$ $< 1,08V_{MU}$		
	Значения:	Вес 79250: $151,6 \text{ kt (1 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ $148,7 \text{ kt (2 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ Вес 77500: $149,8 \text{ kt (1 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ $146,9 \text{ kt (2 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ Вес 69100: $142,2 \text{ kt (1 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ $139,0 \text{ kt (2 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ Вес 61000: $132,3 \text{ kt (1 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ $128,6 \text{ kt (2 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ Вес 50000: $123,1 \text{ kt (1 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$ $123,1 \text{ kt (2 двиг.)} \leq V_{LOF} \leq 184 \text{ kt}$	Вес 79250: $184 \text{ kt} < V_{LOF} < 194 \text{ kt}$ или 1 дв. $146,0 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 151,6 \text{ kt}$ 2 дв. $143,2 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 148,7 \text{ kt}$ Вес 77500: $184 \text{ kt} < V_{LOF} < 194 \text{ kt}$ Или 1 дв. $144,3 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 149,8 \text{ kt}$ 2 дв. $141,4 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 146,9 \text{ kt}$ Вес 69100: $184 \text{ kt} < V_{LOF} < 194 \text{ kt}$ Или 1 дв. $136,9 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 142,2 \text{ kt}$ 2 дв. $133,8 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 139,0 \text{ kt}$ Вес 61000: $184 \text{ kt} < V_{LOF} < 194 \text{ kt}$ или 1 дв.	Вес 79250: 1 дв. $140,4 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 146,0 \text{ kt}$ 2 дв. $137,7 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 143,2 \text{ kt}$ Вес 77500: 1 дв. $138,75 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 144,3 \text{ kt}$ 2 дв. $136 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 141,4 \text{ kt}$ Вес 69100: 1 дв. $131,6 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 136,9 \text{ kt}$ 2 дв. $128,7 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 133,8 \text{ kt}$ Вес 61000: 1 дв. $122,4 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 127,3 \text{ kt}$ 2 дв. $119,1 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 123,8 \text{ kt}$ Вес 50000: 1 дв. $114 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 118,6 \text{ kt}$ 2 дв. $114 \text{ kt} \leq V_{LOF} < 118,6 \text{ kt}$	$V_{LOF} \geq 194 \text{ kt}$ Вес 79250: 1 дв. $V < 140,4 \text{ kt}$ 2 дв. $V < 137,7 \text{ kt}$ Вес 77500: 1 дв. $V < 138,75 \text{ kt}$ 2 дв. $V < 136 \text{ kt}$ Вес 69100: 1 дв. $V < 131,6 \text{ kt}$ 2 дв. $V < 128,7 \text{ kt}$ Вес 61000: 1 дв. $V < 122,4 \text{ kt}$ 2 дв. $V < 119,1 \text{ kt}$ Вес 50000: 1 дв. $V < 114 \text{ kt}$ 2 дв. $V < 114 \text{ kt}$	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				127,3 kt ≤ VLOF < 132,3 kt 2 дв. 123.8 kt ≤ VLOF < 128,6 kt Вес 50000: 184 kt < V _{LOF} < 194 kt Или 1 дв. 118,6 kt ≤ VLOF < 123,1 kt 2 дв. 118,6 kt ≤ VLOF < 123,1 kt		
V _{ВПП пред} = 360 км/ч (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 (Стр. 16) V _{ти} согласно таблице 1						
	Скорость на 1-ом, 2-ом участках взлета, MAIN MODE V	V ₂ < V < V _{FE}	Общий с БС	V(α _{prot.}) ≤ V < V ₂ или V _{FE} ≤ V < 1,2V _{FE}	V ≥ 1,2*V _{FE} или V _{SR1} < V < V(α _{prot.})	V ≤ V(α _{lim.}) или V ≤ V _{SR1}
	Значения:	Вес 79250кг, FL 2: 152 kt ≤ V < 199 kt Вес 77500кг, FL 2: 150 kt ≤ V < 199 kt Вес 69100кг, FL 2: 145 kt ≤ V < 199 kt Вес 61000кг, FL 2: 139 kt ≤ V < 199 kt Вес 50000кг, FL 2:		Вес 79250кг, FL 2: V(α _{prot.}) ≤ V < 152 kt или 199 kt ≤ V < 239 kt Вес 77500кг, FL 2:	Вес 79250кг, FL 2: V ≥ 239 kt или 125.5 < V < V(α _{prot.}) Вес 77500кг, FL 2: V ≥ 239 kt или 124.1 < V < V(α _{prot.})	Вес 79250кг, FL 2: V ≤ V(α _{lim.}) kt или V ≤ 125.5 Вес 77500кг, FL 2: V ≤ V(α _{lim.}) kt или V ≤ 124.1

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
		138 kt ≤ V < 199 kt		V(α prot.) ≤ V < 150 kt или 199 kt ≤ V < 239 kt Вес 69100кг, FL 2: V(α prot.) ≤ V < 145 kt или 199 kt ≤ V < 239 kt Вес 61000кг, FL 2: V(α prot.) ≤ V < 139 kt или 199 kt ≤ V < 239 kt Вес 50000кг, FL 2: V(α prot.) ≤ V < 138 kt или 199 kt ≤ V < 239 kt	Вес 69100кг, FL 2: V ≥ 239 kt или 117.23 < V < V(α prot.) Вес 61000кг, FL 2: V ≥ 239 kt или 110.1 < V < V(α prot.) Вес 50000кг, FL 2: V ≥ 239 kt или 99.7 < V < V(α prot.)	Вес 69100кг, FL 2: V ≤ V(α lim.) kt или V ≤ 117.23 Вес 61000кг, FL 2: V ≤ V(α lim.) kt или V ≤ 110.1 Вес 50000кг, FL 2: V ≤ V(α lim.) kt или V ≤ 99.7
	V _{FE} согласно таблице 3 V(α prot.), по формулам стр.40 V(α lim.) по формулам 19 + таблица 16, α lim = α max					
	Минимальное расстояние до поверхности ограничения препятствий, Δ	Δ > 35ft		0 < Δ ≤ 35ft	Δ ≤ 0	
	Не проверяется					
	Энергонагруженность тормозов, A _т	A _{т.} ≤ A _{т. эксп.}		A _{т. эксп.} < A _{т.} ≤ A _{т. пред.}	A _{т.} > A _{т. пред.}	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Не проверяется					
	Нормальная перегрузка, n_y (по условиям прочности)	$n_{y \min. \text{ м.в.}} \leq n_y \leq n_{y \max. \text{ м.в.}}$	Общий с БС	$n_{расчу \min. \text{ м.в.}} \leq n_y < n_{y \min. \text{ м.в.}}$ $n_{y \max. \text{ м.в.}} < n_y \leq n_{расчу \max. \text{ м.в.}}$	$n_y < n_{расчу \min. \text{ м.в.}}$ $n_y > n_{расчу \max. \text{ м.в.}}$	Общий с АС
	Значения:	FL 2: $0 \leq n_y \leq 2$		FL 2: $-0,5 \leq n_y < 0$ $2 < n_y \leq 3$	FL 2: $n_y < -0,5$ $n_y > 3$	
	Значения перегрузок (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета MC-21 рев. 003 стр. 21 пункт 9) $n_{y \max. \text{ м.в.}} = 2,0$ (механизация крыла выпущена); $n_{y \min. \text{ м.в.}} = 0$ (механизация крыла выпущена); $n_{расчу \min. \text{ м.в.}} = -0,5$; $n_{расчу \max. \text{ м.в.}} = 3$. $n_{y \max.} = 2,5$ (механизация крыла убрана); $n_{y \min.} = -1$ (механизация крыла убрана); $n_{расчу \max.} = 3,75$; $n_{расчу \min.} = -1,5$.					
	Градиент на сегменте взлёта до достижения высоты 35 ft GRAD (V_{LOF})	GRAD (V_{LOF}) > 0	Общий с БС	-	GRAD (V_{LOF}) ≤ 0	Общий с АС
	Значения:	Рассчитывается по формуле $\text{tg}\theta \cdot 100\%$ или $(V_y/V_{IAS}) \cdot 100\%$ на высоте до 35 ft				
	Градиент на 1-ом сегменте взлёта, шасси в процессе уборки, конфигурация взлетная GRAD (V_2)	GRAD (V_2) ≥ 0.8	Общий с БС	$0.8 > \text{GRAD} (V_2) > 0$	GRAD (V_2) ≤ 0	Общий с АС
	Значения:	Рассчитывается по формуле $\text{tg}\theta \cdot 100\%$ или $(V_y/V_{IAS}) \cdot 100\%$ на высоте > 35 ft в процессе уборки шасси				
	Градиент на 2-ом сегменте взлёта, шасси убраны, конфигурация взлетная GRAD(V_2)	GRAD(V_2) ≥ 2.4	Общий с БС	$2.4 > \text{GRAD}(V_2) > 1.6$	GRAD(V_2) ≤ 0	Общий с АС
	Значения:	Вс 79250 FL 2 Рассчитывается по формуле $\text{tg}\theta \cdot 100\%$ или $(V_y/V_{IAS}) \cdot 100\%$ для скорости $V_2 = 152 \text{ kt}$ на высоте до 400 ft от окончания				

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (BC)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (CC)	Аварийная ситуация (AC)	Катастрофическая ситуация (KC)
		<u>уборки шасси до окончания уборки механизации</u>				
		Барометрическая высота UUEE ~629 ft OAT 15°C Значение V_2 согласно таблице 6				
	Градиент на финальном сегменте взлёта, шасси убраны, конфигурация полетная $GRAD(V_{FTO})$	$GRAD(V_{FTO}) \geq 1.2$	Общий с BC	1.2 $>GRAD(V_{FTO}) >$ 0	$GRAD(V_{FTO}) \leq 0$	Общий с AC
	Значения:	Основной режим, Вес 79250, FL 0, 1500 ft: Рассчитывается по формуле $tg\theta \cdot 100\%$ или $(V_y/V_{IAS}) \cdot 100\%$ для скорости $V_{FTO} = 228$ kt Резервный режим, Вес 79250, FL 0, 1500 ft: Рассчитывается по формуле $tg\theta \cdot 100\%$ или $(V_y/V_{IAS}) \cdot 100\%$ для скорости $V_{FTO} = 207$ kt				
		Значение V_{FTO} согласно таблице 7				
Набор высоты, крейсерский полёт, снижение (в крейсерской конфигурации)	Приборная скорость полета, V (MAIN MODE)	$V(\alpha_{prot.}) < V \leq V_{MO}$	Общий с BC	$V(\alpha_{lim.}) < V \leq V(\alpha_{prot.})$ или $V_{MO} < V < V_{FC}$	$V_{FC} < V < V_D$ или $V \leq V(\alpha_{lim.})$ С временной потерей управляемости.	$V \geq V_D$ или $V \leq V(\alpha_{lim.})$ Без сохранения управляемости и без возможности увеличения скорости.
	Значения:	$V(\alpha_{prot.}) \leq V \leq 325$ kt (243 kt при STBY DAMPER FLT)		$V(\alpha_{lim.}) < V < V(\alpha_{prot.})$ или 325 kt (243 kt при STBY DAMPER FLT) $< V < 351$ kt	Вес 79250 FL 0 351 kt $< V < 378$ kt или $V \leq V(\alpha_{lim.})$ Вес 77500 FL 0 351 kt $< V < 378$ kt или $V \leq V(\alpha_{lim.})$ Вес 69100 FL 0	Вес 79250 FL 0 $V \geq 378$ kt или $V \leq 169$ Вес 77500 FL 0 $V \geq 378$ kt или $V \leq V(\alpha_{lim.})$ Вес 69100

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
					351 kt < V < 378 kt или V ≤ V(α lim.) Вес 61000 FL 0 351 kt < V < 378 kt или V ≤ V(α lim.) Вес 50000 FL 0 351 kt < V < 378 kt или V ≤ V(α lim.)	FL 0 V ≥ 378 kt или V ≤ V(α lim.) Вес 61000 FL 0 V ≥ 378 kt или V ≤ V(α lim.) Вес 50000 FL 0 V ≥ 378 kt или V ≤ V(α lim.)
	V _{МО} согласно таблице 8 V(α prot.), V(α lim.) по формулам 19 + таблица 16 при условии, что α lim = α max					
	Число М полета	M ≤ M _{МО}	Общий с БС	M _{МО} < M ≤ M _{FC}	M _{FC} < M ≤ M _D	M > M _D
	Значения:	M ≤ 0.82 (0.62 при STBY DAMPER FLT)		0.82 (0.62 при STBY DAMPER FLT) < M ≤ 0.86	0.86 < M ≤ 0.89	M > 0.89
	M _{мо} согласно таблице 8					
	Располагаемая дальность полета	Обеспечивается завершение полета на аэродроме назначения		Требуется выполнение посадки на ближайшем пригодном аэродроме	Требуется выполнение немедленной посадки (независимо от наличия аэродрома)	
	Не проверяется					
Возможная высота установившегося полета, Н _{пол}	Н _{пол.} ≥ Н _{преп.} + 2000ft		Н _{преп.} + 2000ft < Н _{пол.} ≤ Н _{преп.}	Н _{пол.} < Н _{преп.}		

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Не проверяется					
	Нормальная перегрузка, n_y (по условиям прочности)	$n_{y \min.} \leq n_y \leq n_{y \max.}$	Общий с БС	$n_{расчу \min.} \leq n_y < n_{y \min.}$ $n_{y \max.} < n_y \leq n_{расчу \max.}$	$n_y < n_{расчу \min.}$ $n_y > n_{расчу \max.}$	Общий с АС
	Значения:	FL 0: $-1 \leq n_y \leq 2,5$		FL 0: $-1,5 \leq n_y < -1$ $2,5 < n_y \leq 3,75$	FL 0: $n_y < -1,5$ $n_y > 3,75$	
	Значения перегрузок (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 стр. 21 пункт 9) $n_{y \max.}$ м.в. = 2,0 (механизация крыла выпущена); $n_{y \min.}$ м.в. = 0 (механизация крыла выпущена); $n_{расчу \min.}$ м.в. = - 0,5; $n_{расчу \max.}$ м.в. = 3. $n_{y \max.}$ = 2,5 (механизация крыла убрана); $n_{y \min.}$ = -1 (механизация крыла убрана); $n_{расчу \max.}$ = 3,75; $n_{расчу \min.}$ = - 1,5.					
Заход на посадку	Скорость полета, V (MAIN MODE)	$V_{APP} \leq V < V_{FE}$	Общий с БС	$V(\alpha_{prot.}) \leq V < V_{APP}$ или $V_{FE} \leq V < 1.2 \cdot V_{FE}$	$V \geq 1,2 \cdot V_{FE}$ или $V_{SR1} < V < V(\alpha_{prot.})$	$V \geq 1,2 \cdot V_{FE}$ или $V \leq V_{SR1}$
	Значения:	Бес 79250 FL FULL $146 \leq V < 178$ Бес 77500 FL FULL $144 \leq V < 178$ Бес 69100 FL FULL $136 \leq V < 178$ Бес 61000 FL FULL $127 \leq V < 178$ Бес 50000 FL FULL $115 \leq V < 178$ Бес 79250 FL 3 $150 \leq V < 183$		Бес 79250 FL FULL $V(\alpha_{prot.}) \leq V < 146$ или $178 \leq V < 213.6$ Бес 77500 FL FULL $V(\alpha_{prot.}) \leq V < 144$ или $178 \leq V < 213.6$ Бес 69100 FL FULL $V(\alpha_{prot.}) \leq V < 136$ или $178 \leq V < 213.6$	Бес 79250 FL FULL $118.2 < V < V(\alpha_{prot.})$ или $V \geq 213.6$ Бес 77500 FL FULL $116.6 < V < V(\alpha_{prot.})$ или $V \geq 213.6$ Бес 69100 FL FULL $110.5 < V < V(\alpha_{prot.})$ или $V \geq 213.6$ Бес 61000 FL FULL $103.1 < V < V(\alpha_{prot.})$	Бес 79250 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 118.2$ Бес 77500 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 116.6$ Бес 69100 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 110.5$ Бес 61000 FL FULL $V \geq 213.6$

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
		Вес 77500 FL 3 $148.4 \leq V < 183$ Вес 69100 FL 3 $140 \leq V < 183$ Вес 61000 FL 3 $130,2 \leq V < 183$ Вес 50000 FL 3 $118 \leq V < 183$		Вес 61000 FL FULL $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 127$ или $178 \leq V < 213.6$ Вес 50000 FL FULL $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 115$ или $178 \leq V < 213.6$ Вес 79250 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 150$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 77500 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 148.4$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 69100 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 140$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 61000 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 130,2$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 50000 FL 3	или $V \geq 213.6$ Вес 50000 FL FULL $93,4 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 213.6$ Вес 79250 FL 3 $121.5 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 77500 FL 3 $119.5 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 69100 FL 3 $113.6 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 61000 FL 3 $106 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 50000 FL 3 $96 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$	или $V \leq 103,1$ Вес 50000 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 93,4$ Вес 79250 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 121.5$ Вес 77500 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 119.5$ Вес 69100 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 113.6$ Вес 61000 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 106$ Вес 50000 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 96$

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				$V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 118$ или $183 \leq V < 219.6$		
		V_{APP} согласно таблице 11 V_{FE} согласно таблице 3 V_{SW} согласно таблице 4 V_{SR1} согласно таблице 5				
	Минимальное расстояние до поверхности ограничения препятствий, Δ	$\Delta > 35ft$		$0 < \Delta \leq 35ft$	$\Delta \leq 0$	
		Не проверяется				
	Нормальная перегрузка n_y (по условиям прочности)	$n_{y \text{ min. м.в.}} \leq n_y \leq n_{y \text{ max.м.в.}}$	Общий с БС	$n_{расчу \text{ min. м.в.}} \leq n_y < n_{y \text{ min. м.в.}}$ $n_{y \text{ max. м.в.}} < n_y \leq n_{расчу \text{ max. м.в.}}$	$n_y < n_{расчу \text{ min. м.в.}}$ $n_y > n_{расчу \text{ max. м.в.}}$	Общий с АС
	Значения:	FL выпущена: $0 \leq n_y \leq 2$		FL выпущена: $-0.5 \leq n_y < 0$ $2 < n_y \leq 3$	FL выпущена: $n_y < -0.5$ $n_y > 3$	
	Значения перегрузок (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 стр. 21 пункт 9) $n_{y \text{ max. м.в.}} = 2,0$ (механизация крыла выпущена); $n_{y \text{ min. м.в.}} = 0$ (механизация крыла выпущена); $n_{расчу \text{ min. м.в.}} = -0,5$; $n_{расчу \text{ max.м.в.}} = 3$. $n_{y \text{ max.}} = 2,5$ (механизация крыла убрана); $n_{y \text{ min.}} = -1$ (механизация крыла убрана); $n_{расчу \text{ max.}} = 3,75$; $n_{расчу \text{ min.}} = -1,5$.					
	Посадочная дистанция, $L_{\text{пос}}$ (При отказах обнаруживаемых ниже высоты принятия решения)	$L_{\text{пос.}} \leq \text{РПД}$	Общий с БС	$L_{\text{пос.}} > \text{РПД}$ при V_x выкатывания $\leq 30kts$	$L_{\text{пос.}} > \text{РПД}$ при $30 \text{ kts} < V_x$ выкатывания $\leq 60kts$	$L_{\text{пос.}} > \text{РПД}$ при V_x выкатывания $> 60kts$
	В имеющихся документах отсутствуют посадочные дистанции для весов более 70000					
	Значения:	Вес 69100 FL FULL Два двигателя на режиме IDLE	Вес 69100 FL FULL Два двигателя на режиме	Вес 69100 FL FULL Два двигателя на режиме IDLE	Вес 69100 FL FULL Два двигателя на режиме IDLE	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
Посадка		Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. ≤ 1845 м (назначения) L пос. ≤ 1590 м (запасной) Вес 69100 FL 3 Два двигателя на режиме IDLE Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. ≤ 1945 м (назначения) L пос. ≤ 1660 м (запасной)		IDLE Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. > 1845 м (назначения) при Vx выкатывания ≤ 30kts L пос. > 1590 м (запасной) при Vx выкатывания ≤ 30kts Вес 69100 FL 3 Два двигателя на режиме IDLE Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. >1945 м (назначения) при Vx выкатывания ≤ 30kts L пос. > 1660 м (запасной) при Vx выкатывания ≤ 30kts	Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. > 1845 м (назначения) при 30 kts < Vx выкатывания ≤ 60kts L пос. > 1590 м (запасной) при 30 kts < Vx выкатывания ≤ 60kts Вес 69100 FL 3 Два двигателя на режиме IDLE Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. > 1945 м (назначения) при 30 kts < Vx выкатывания ≤ 60kts L пос. > 1660 м (запасной) при 30 kts < Vx выкатывания ≤ 60kts	Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. > 1845 м (назначения) при Vx выкатывания > 60kts L пос. > 1590 м (запасной) при Vx выкатывания > 60kts Вес 69100 FL 3 Два двигателя на режиме IDLE Реверс – Выкл Встречный/попутный ветер 0 L пос. > 1945 м (назначения) при Vx выкатывания > 60kts L пос. > 1660 м (запасной) при Vx выкатывания > 60kts
	РПД согласно таблицам 13-14 Превышение/расчетная температура UUEE 192 м / 23.2°C Уклон ВПП UUEE 0-0.1 (~0) (http://www.caiga.ru/common/AirInter/validaip/aip/ad/ad2/rus/uuee/1-ad2-rus-uuee-txt.pdf) Табличное значение РПД для 24L согласно этому pdf - 3700 м					

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Скорость в момент касания ВПП, V _п	0.96*V _{APP} < V _п < V _{APP} +10kt	Общий с БС	V _{APP} +10kt≤ V _п < V _{ВПП пред} или V _п . < 0.96*V _{APP}	V _п . > V _{ВПП пред} .	Общий с АС
	Значения:	Бес 79250 FL FULL 140.1 kt < V_п < 156 kt Бес 77500 FL FULL 138.2 kt < V_п < 154 kt Бес 69100 FL FULL 130.6 kt < V_п < 146 kt Бес 61000 FL FULL 122 kt < V_п < 137 kt Бес 50000 FL FULL 110,4 kt < V_п < 125 kt Бес 79250 FL 3 144 kt < V_п < 160 kt Бес 77500 FL 3 141.8 kt < V_п < 157.7 kt Бес 69100 FL 3 134.4 kt < V_п < 150 kt Бес 61000 FL 3 125 kt < V_п < 140,2 kt Бес 50000 FL 3 113,3 kt < V_п < 128 kt	Бес 79250 FL FULL 156 kt ≤ V_п < 194 kt или V_п. < 140.1 kt Бес 77500 FL FULL 154 kt ≤ V_п < 194 kt или V_п. < 138.2 kt Бес 69100 FL FULL 146 kt ≤ V_п < 194 kt или V_п. < 130.6 kt Бес 61000 FL FULL 137 kt ≤ V_п < 194 kt или V_п. < 122 kt Бес 50000 FL FULL 125 kt ≤ V_п < 194 kt или V_п. < 110,4 kt Бес 79250 FL 3 160 kt ≤ V_п < 194 kt или	V_п > 194 kt Бес 79250 FL FULL V_п > 194 kt Бес 77500 FL FULL V_п > 194 kt Бес 69100 FL FULL V_п > 194 kt Бес 79250 FL 3 V_п > 194 kt Бес 77500 FL 3 V_п > 194 kt Бес 69100 FL 3 V_п > 194 kt		

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				$V_{п.} < 144 \text{ kt}$ Вес 77500 FL 3 $157,7 \text{ kt} \leq V_{п.} < 194 \text{ kt}$ или $V_{п.} < 141,8 \text{ kt}$ Вес 69100 FL 3 $150 \text{ kt} \leq V_{п.} < 194 \text{ kt}$ или $V_{п.} < 134,4 \text{ kt}$ Вес 61000 FL 3 $140,2 \text{ kt} \leq V_{п.} < 194 \text{ kt}$ или $V_{п.} < 125 \text{ kt}$ Вес 50000 FL 3 $128 \text{ kt} \leq V_{п.} < 194 \text{ kt}$ или $V_{п.} < 113,3 \text{ kt}$		
		V_{APP} согласно таблице 11 $V_{ВПП \text{ пред}} = 360 \text{ км/ч}$ (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 Стр. 20)				
	Вертикальная скорость при касании ВПП, $V_{укас}$	$ V_{у. \text{ кас.}} \leq V_{у. \text{ доп.}} $	$ V_{у. \text{ доп.}} < V_{у. \text{ кас.}} < V_{у. A^3} $	$ V_{у. A^3} \leq V_{у. \text{ кас.}} < V_{у. A^M} $	$ V_{у. \text{ кас.}} \geq V_{у. A^M} $	Общий с АС
	Значения:	$ V_{укас} \leq 472 \text{ ft/min}$	Для посадочного веса (69100кг и менее) $ 472 < V_{у \text{ кас.}} \leq 600 \text{ ft/min}$ Для взлетного	Для посадочного веса (69100кг и менее) $ 600 < V_{у \text{ кас.}} \leq 736 \text{ ft/min}$	Для посадочного веса (69100кг и менее) $ V_{у \text{ кас.}} > 736 \text{ ft/min}$ Для взлетного веса (69100-79250кг) $ V_{у \text{ кас.}} > 586 \text{ ft/min}$	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
			веса (69100-79250кг) $ 472 < V_{y \text{ кас.}} \leq 480 \text{ ft/min}$	Для взлетного веса (69100-79250кг) $ 480 < V_{y \text{ кас.}} \leq 586 \text{ ft/min}$		
	$V_{y \text{ пред.}} = - 3,05 \text{ м/с}; V_{y \text{ доп.}} = - 2 \text{ м/с}$ (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 Стр. 21)					
	Нормальная перегрузка при посадочном ударе $n_{y \text{ пос.}}$ (по условиям прочности)	$n_{y \text{ пос.}} \leq n_{y \text{ доп.}}$	$n_{y \text{ доп.}} < n_{y \text{ пос.}} \leq n_{y \text{ А}^3}$	$n_{y \text{ А}^3} < n_{y \text{ пос.}} < n_{y \text{ А}^M}$	$n_{y \text{ пос.}} \geq n_{y \text{ А}^M}$	Общий с АС
	Значения:	$n_{y \text{ пос.}} \leq 2.0$	Для посадочного веса (69100кг и менее) $2.0 < n_{y \text{ пос.}} \leq 2.5$ Для взлетного веса (69100-79250кг) $2.0 < n_{y \text{ пос.}} \leq 2.0$	Для посадочного веса (69100кг и менее) $2.5 < n_{y \text{ пос.}} \leq 3.0$ Для взлетного веса (69100-79250кг) $2.0 < n_{y \text{ пос.}} \leq 2.5$	Для посадочного веса (69100кг и менее) $ n_{y \text{ пос.}} > 3$ Для взлетного веса (69100-79250кг) $ n_{y \text{ пос.}} > 2.5$	
	В соответствии с пунктом 25.473 (а)(2)(ii) $V_{y \text{ расч. пред.}} = 1,225 \cdot V_{y \text{ экспл. пред.}} = - 3,74 \text{ м/с}$ ($n_{y \text{ расч. пред.}} = 2,84$) - вертикальная скорость самолета в момент касания ВПП, которая соответствует максимальной поглощаемой энергии при расчетном посадочном весе. $V_{y \text{ расч. пред.}} = - 2,989 \text{ м/с}$ ($n_{y \text{ расч. пред.}} = 2,7$) - вертикальная скорость самолета в момент касания ВПП, которая соответствует максимальной поглощаемой энергии при расчетном взлетном весе. При касании ВПП с вертикальной скоростью, превышающей $V_{y \text{ расч. пред.}}$, возможно разрушение конструкции самолета. $V_{y \text{ эксп. пред.}} = - 3,05 \text{ м/с}$ ($n_{y \text{ эксп. пред.}} = 2,5$) - вертикальная скорость самолета в момент касания ВПП, которая соответствует эксплуатационной поглощаемой энергии при расчетном посадочном весе в соответствии с п. 25.473 (а*)(1), 25.473 (а*)(2); $V_{y \text{ эксп. пред.}} = - 2,44 \text{ м/с}$ ($n_{y \text{ эксп. пред.}} = 2,0$) - вертикальная скорость самолета в момент касания самолетом ВПП, которая соответствует эксплуатационной поглощаемой энергии при посадке с расчетным взлетным весом в соответствии с п. 25.473 (а)(3). $V_{y \text{ гран. г.п.}}$ - вертикальная скорость самолета в момент касания ВПП, принимаемая как граница грубой посадки. $V_{y \text{ гран. г.п.}} = - 2,2 \text{ м/с}$ ($n_{y \text{ гран. г.п.}} = 2.0$).					
	Боковая составляющая перегрузки при касании ВПП, n_z	$ n_z \leq n_{z \text{ доп.}} $	Общий с БС	$ n_{z \text{ доп.}} < n_z \leq n_{z \text{ пред.}} $	$ n_z > n_{z \text{ пред.}} $	Общий с АС

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Значения:	$ n_z \leq 0,5$		$0,5 < n_z \leq 0,65$	$ n_z > 0,65$	
$n_{z \text{ пред}} = 0,65$; $n_{z \text{ доп}} - 20\text{-}30\%$ от $n_{z \text{ пред}}$. (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 Стр. 21)						
	Боковое смещение на ВПП и боковое отклонение точки касания от оси ВПП, $L_{\text{касс}}$	$Z_{\text{бок}} \leq Z_{\text{пред}} - 5\text{м}$	Общий с БС	$Z_{\text{пред}} - 5\text{м} < Z_{\text{бок}} \leq Z_{\text{пред}}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или $Z_{\text{бок}} > Z_{\text{пред}}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$	$Z_{\text{бок}} > Z_{\text{пред}}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$	
	Значения:	ВПП класса А $Z_{\text{бок}} \leq 67,9 \text{ ft}$ ВПП класса Б $Z_{\text{бок}} \leq 43,3 \text{ ft}$ ВПП класса В $Z_{\text{бок}} \leq 38,38 \text{ ft}$ ВПП класса Г $Z_{\text{бок}} \leq 26,9 \text{ ft}$ ВПП класса Д $Z_{\text{бок}} \leq 15,41 \text{ ft}$ ВПП класса Е $Z_{\text{бок}} \leq 3,93 \text{ ft}$		ВПП класса А $67,9 \text{ ft} < Z_{\text{бок}} \leq 84,3 \text{ ft}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или $Z_{\text{бок}} > 84,3 \text{ ft}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$ ВПП класса Б $43,3 \text{ ft} < Z_{\text{бок}} \leq 59,7 \text{ ft}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или $Z_{\text{бок}} > 59,7 \text{ ft}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$ ВПП класса В $38,38 \text{ ft} < Z_{\text{бок}} \leq 54,79 \text{ ft}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или $Z_{\text{бок}} > 54,8 \text{ ft}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$ ВПП класса Г $26,9 \text{ ft} < Z_{\text{бок}} \leq 43,3 \text{ ft}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или	ВПП класса А $Z_{\text{бок}} > 84,3 \text{ ft}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$ ВПП класса Б $Z_{\text{бок}} > 59,7 \text{ ft}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$ ВПП класса В $Z_{\text{бок}} > 54,79 \text{ ft}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$ ВПП класса Г $Z_{\text{бок}} > 43,3 \text{ ft}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$ ВПП класса Д $Z_{\text{бок}} > 31,8 \text{ ft}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$ ВПП класса Е $Z_{\text{бок}} > 20,3 \text{ ft}$ при $V_x \text{ выкатывания} > 30\text{kts}$	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации					
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)	
				$Z_{бок.} > 43.3 \text{ ft}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$ ВПП класса Д $15,41 \text{ ft} < Z_{бок.} \leq 31,8 \text{ ft}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или $Z_{бок.} > 31.8 \text{ ft}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$ ВПП класса Е $3,93 \text{ ft} < Z_{бок.} \leq 20,3 \text{ ft}$ при $V_x > 30\text{kts}$ или $Z_{бок.} > 20.3 \text{ ft}$ при $V_x \leq 30\text{kts}$			
	$Z_{пред} = 0.5 \cdot B - 0,5 \cdot Z_{ш}$ где: В - ширина ВПП соответствующего класса; $Z_{ш}$ – колей шасси по внешним колесам; $Z_{ш} = 8,6\text{м}$ (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 Рев 003 (Стр. 20) Ширина ВПП должна быть по всей длине постоянной и не менее: 60 м для ВПП класса А; 45 м для ВПП класса Б; 42 м для ВПП класса В; 35 м для ВПП класса Г; 28 м для ВПП класса Д; 21 м для ВПП класса Е. (согласно ИКАО) (ширина ВПП UUEE - 60 м)						
	Расстояние от точки касания до входного торца ВПП, $L_{кас}$	$L_{нач.з.п.} \leq L_{кас} \leq L_{кон.з.п.}$		Пор. ВПП $\leq L_{кас} < L_{нач.з.п.}$	Пор. ВПП – КЗБ $< L_{кас.} <$ Пор. ВПП	$L_{кас.} \leq$ Пор. ВПП – КЗБ	
Не проверяется							

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Энергонагруженность тормозов, A_T	$A_T \leq A_{T\text{эксп}}$		$A_{T\text{эксп}} < A_T \leq A_{T\text{ пред}}$	$A_T > A_{T\text{ пред}}$	
	Не проверяется					
Уход на второй круг	Скорость полета, V (MAIN MODE)	$V_{APP} \leq V < V_{FE}$	Общий с БС	$V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < V_{APP}$ или $V_{FE} \leq V < 1.2 \cdot V_{FE}$	$V \geq 1,2 \cdot V_{FE}$ или $V_{SR1} < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$	$V \geq 1,2 \cdot V_{FE}$ или $V \leq V_{SR1}$
	Значения:	Бес 79250 FL FULL $146 \leq V < 178$ Бес 77500 FL FULL $144 \leq V < 178$ Бес 69100 FL FULL $136 \leq V < 178$ Бес 61000 FL FULL $127 \leq V < 178$ Бес 50000 FL FULL $115 \leq V < 178$ Бес 79250 FL 3 $150 \leq V < 183$ Бес 77500 FL 3 $148.4 \leq V < 183$ Бес 69100 FL 3 $140 \leq V < 183$ Бес 61000 FL 3	Бес 79250 FL FULL $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 146$ или $178 \leq V < 213.6$ Бес 77500 FL FULL $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 144$ или $178 \leq V < 213.6$ Бес 69100 FL FULL $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 136$ или $178 \leq V < 213.6$ Бес 61000 FL FULL $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 127$ или $178 \leq V < 213.6$ Бес 50000 FL FULL	Бес 79250 FL FULL $118.2 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ или $V \geq 213.6$ Бес 77500 FL FULL $116.6 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ или $V \geq 213.6$ Бес 69100 FL FULL $110.5 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ или $V \geq 213.6$ Бес 61000 FL FULL $103.1 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ или $V \geq 213.6$ Бес 50000 FL FULL $93,4 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ или $V \geq 213.6$ Бес 79250	Бес 79250 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 118.2$ Бес 77500 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 116.6$ Бес 69100 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 110.5$ Бес 61000 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 103,1$ Бес 50000 FL FULL $V \geq 213.6$ или $V \leq 93,4$ Бес 79250	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
		$130,2 \leq V < 183$ Вес 50000 FL 3 $118 \leq V < 183$ Вес 79250 FL 2 $156 \leq V < 199$ Вес 77500 FL 2 $154 \leq V < 199$ Вес 69100 FL 2 $146 \leq V < 199$ Вес 61000 FL 2 $137 \leq V < 199$ Вес 50000 FL 2 $129 \leq V < 199$	$V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 115$ или $178 \leq V < 213.6$ Вес 79250 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 150$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 77500 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 148.4$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 69100 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 140$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 61000 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 130,2$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 50000 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 118$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 79250 FL 2 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 156$	$V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 115$ или $178 \leq V < 213.6$ Вес 79250 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 150$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 77500 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 148.4$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 69100 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 140$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 61000 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 130,2$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 50000 FL 3 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 118$ или $183 \leq V < 219.6$ Вес 79250 FL 2 $V(\alpha \text{ prot.}) \leq V < 156$	FL 3 $121.5 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 77500 FL 3 $119.5 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 69100 FL 3 $113.6 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 61000 FL 3 $106 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 50000 FL 3 $96 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ или $V \geq 219.6$ Вес 79250 FL 2 $V \geq 238.8$ или $126,1 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ Вес 77500 FL 2 $V \geq 238.8$ или $124,1 < V < V(\alpha \text{ prot.})$ Вес 69100 FL 2 $V \geq 238.8$ или	FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 121.5$ Вес 77500 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 119.5$ Вес 69100 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 113.6$ Вес 61000 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 106$ Вес 50000 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 96$ Вес 79250 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 126,1$ Вес 77500 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 124,1$ Вес 69100 FL 2 $V \geq 238.8$ или

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				или $199 \leq V < 238.8$ Бес 77500 FL 2 $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 154$ или $199 \leq V < 238.8$ Бес 69100 FL 2 $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 146$ или $199 \leq V < 238.8$ Бес 61000 FL 2 $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 137$ или $199 \leq V < 238.8$ Бес 50000 FL 2 $V(\alpha_{\text{prot.}}) \leq V < 129$ или $199 \leq V < 238.8$	$118 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ Бес 61000 FL 2 $V \geq 238.8$ или $110,1 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$ Бес 50000 FL 2 $V \geq 238.8$ или $99,7 < V < V(\alpha_{\text{prot.}})$	$V \leq 118$ Бес 61000 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 110,1$ Бес 50000 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 99,7$
	Скорость полета, V (DIRECT MODE)	N/A	$V_{\text{APP}} < V < V_{\text{FE}}$	$V_{\text{SW}} \leq V \leq V_{\text{APP}}$ или $V_{\text{FE}} \leq V < V_{\text{F}}$	$V_{\text{F}} \leq V < 1,2V_{\text{FE}}$ или $V_{\text{SR1}} < V < V_{\text{SW}}$	$V \geq 1,2V_{\text{FE}}$ или $V \leq V_{\text{SR1}}$
			Бес 79250 FL 2 $156 < V < 199$ Бес 77500 FL 2 $154 < V < 199$ Бес 69100 FL 2	Бес 79250 FL 2 $135 \leq V \leq 156$ или $199 \leq V < V_{\text{F}}$ Бес 77500 FL 2 $133,4 \leq V \leq 154$	Бес 79250 FL 2 $V_{\text{F}} \leq V < 238.8$ или $126,1 < V < 135$ Бес 77500 FL 2 $V_{\text{F}} \leq V < 238.8$	Бес 79250 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 126,1$ Бес 77500 FL 2 $V \geq 238.8$

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
			$146 < V < 199$ Вес 61000 FL 2 $137 < V < 199$ Вес 50000 FL 2 $129 < V < 199$ Вес 79250 FL 3 $150 < V < 183$ Вес 77500 FL 3 $148,4 < V < 183$ Вес 69100 FL 3 $140 < V < 183$ Вес 61000 FL 3 $130,2 < V < 183$ Вес 50000 FL 3 $118 < V < 183$	или $199 \leq V < V_F$ Вес 69100 FL 2 $126 \leq V \leq 146$ или $199 \leq V < V_F$ Вес 61000 FL 2 $118 \leq V \leq 137$ или $199 \leq V < V_F$ Вес 50000 FL 2 $107 \leq V \leq 129$ или $199 \leq V < V_F$ Вес 79250 FL 3 $131 \leq V \leq 150$ или $183 \leq V < V_F$ Вес 77500 FL 3 $129,4 \leq V \leq 148,4$ или $183 \leq V < V_F$ Вес 69100 FL 3 $123 \leq V \leq 140$ или $183 \leq V < V_F$ Вес 61000 FL 3 $114,8 \leq V \leq 130,2$ или	или $124,1 < V < 133,4$ Вес 69100 FL 2 $V_F \leq V < 238.8$ или $118 < V < 126$ Вес 61000 FL 2 $V_F \leq V < 238.8$ или $110,1 < V < 118$ Вес 50000 FL 2 $V_F \leq V < 238.8$ или $99,7 < V < 107$ Вес 79250 FL 3 $V_F \leq V < 219.6$ или $121,5 < V < 131$ Вес 77500 FL 3 $V_F \leq V < 219.6$ или $119,5 < V < 129,4$ Вес 69100 FL 3 $V_F \leq V < 219.6$ или $113,6 < V < 123$ Вес 61000 FL 3 $V_F \leq V < 219.6$ или $106 < V < 114,8$ Вес 50000	или $V \leq 124,1$ Вес 69100 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 118$ Вес 61000 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 110,1$ Вес 50000 FL 2 $V \geq 238.8$ или $V \leq 99,7$ Вес 79250 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 121,5$ Вес 77500 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 119,5$ Вес 69100 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 113,6$ Вес 61000 FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 106$ Вес 50000

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
				$183 \leq V < V_F$ Вес 50000 FL 3 $104 \leq V \leq 118$ или $183 \leq V < V_F$	FL 3 $V_F \leq V < 219.6$ или $96 < V < 104$	FL 3 $V \geq 219.6$ или $V \leq 96$
	Барометрическая высота UUEE ~629 ft OAT 15°C Значение V_{APP} согласно таблице 11 V_{FE} согласно таблице 3 V_{SW} согласно таблице 4 V_{SR1} согласно таблице 5					
	Нормальная перегрузка, n_y (по условиям прочности)	$n_{y \min. \text{ м.в.}} \leq n_y \leq n_{y \max. \text{ м.в.}}$	Общий с БС	$n_{расчу \min. \text{ м.в.}} \leq n_y < n_{y \min. \text{ м.в.}}$ $n_{y \max. \text{ м.в.}} < n_y \leq n_{расчу \max. \text{ м.в.}}$	$n_y < n_{расчу \min. \text{ м.в.}}$ $n_y > n_{расчу \max. \text{ м.в.}}$	Общий с АС
	Значения:	FL выпущена: $0 \leq n_y \leq 2$		FL выпущена: $-0,5 \leq n_y < 0$ $2 < n_y \leq 3$	FL выпущена: $n_y < -0.5$ $n_y > 3$	
	Значения перегрузок (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета MC-21 рев. 003 стр. 21 пункт 9) $n_{y \max. \text{ м.в.}} = 2,0$ (механизация крыла выпущена); $n_{y \min. \text{ м.в.}} = 0$ (механизация крыла выпущена); $n_{расчу \min. \text{ м.в.}} = -0,5$; $n_{расчу \max. \text{ м.в.}} = 3$. $n_{y \max.} = 2,5$ (механизация крыла убрана); $n_{y \min.} = -1$ (механизация крыла убрана); $n_{расчу \max.} = 3,75$; $n_{расчу \min.} = -1,5$.					
	Минимальное расстояние до поверхности ограничения препятствий при наборе высоты, Δ	$\Delta > 35 \text{ft}$		$0 < \Delta \leq 35 \text{ft}$	$\Delta \leq 0$	
	Не проверяется					
	Градиент набора высоты, GRAD	$\text{GRAD} > 2.1$	Общий с БС	$2.1 > \text{GRAD} \geq 2.0$	$2.0 \geq \text{GRAD} > 0$	$\text{GRAD} \leq 0$
	Значения:				$2.0 \geq \text{GRAD} > 0$	$\text{GRAD} \leq 0$

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
		GRAD > 2.1		2.1 > GRAD ≥ 2.0		
	Рассчитывается по формуле tgθ*100% или (Vy/V _{IAS}))*100% для установившегося положительного набора?					

Таблица 2 - Основные критерии оценки особых ситуаций, связанные с параметрами движения самолета относительно центра масс, характеристиками устойчивости и управляемости.

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (BC)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (CC)	Аварийная ситуация (AC)	Катастрофическая ситуация (KC)
Набор высоты, крейсерский полёт, снижение (в крейсерской конфигурации)	Угол атаки, α (MAIN MODE)	$\alpha < \alpha_{prot.}$	$\alpha_{prot.} \leq \alpha < \alpha_{lim.}$	$\alpha \geq \alpha_{lim.}$ с сохранением управляемости и уходом с БУА	$\alpha \geq \alpha_{lim.}$ с потерей управляемости и невозможностью ухода с БУА	
	Значения:	Крейсерский полет FL 0 $\alpha < \alpha_{prot.}$	Крейсерский полет FL 0 $\alpha_{prot.} \leq \alpha < \alpha_{lim.}$	Крейсерский полет FL 0 $\alpha \geq \alpha_{lim.}$ с сохранением управляемости и уходом с БУА	Крейсерский полет FL 0 $\alpha \geq \alpha_{lim.}$ с потерей управляемости и невозможностью ухода с БУА	
	Угол атаки, α (DIRECT MODE)	$\alpha < \alpha_{sw.}$	$\alpha_{sw.} \leq \alpha < \alpha_{SR1}$	$\alpha \geq \alpha_{SR1}$ с сохранением управляемости и уходом с БУА	$\alpha \geq \alpha_{SR1}$ с потерей управляемости и невозможностью ухода с БУА	
	Значения:	$\alpha < 10.6^\circ$	$10.6^\circ \leq \alpha < \alpha_{SR1}$	$\alpha \geq \alpha_{SR1}$ с сохранением управляемости и уходом с БУА	$\alpha \geq \alpha_{SR1}$ с потерей управляемости и невозможностью ухода с БУА	
	α_{sw} согласно таблице 12 Найдены значения для α_{prot} в «Алгоритмы ручного управления КСУ вер.3» для нескольких значений скорости см. Таблица 15. Промежуточные значения возможно рассчитать интерполяцией. Корректны ли эти значения? α_{prot} согласно таблице 15, 16 $\alpha_{lim} = \alpha_{max}?$ α_{SR1} не найдено					
Взлёт, заход на посадку, посадка, уход на 2-ой круг	Угол атаки, α	$\alpha < \alpha_{prot.}$	$\alpha_{prot.} \leq \alpha < \alpha_{lim.}$	$\alpha_{lim.} < \alpha < \alpha_{lim.} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{lim.} + 0,1 \times \alpha_{lim.}$ (в зависимости от того, что больше)	$\alpha \geq \alpha_{lim.} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{lim.} + 0,1 \times \alpha_{lim.}$ (в зависимости от того, что больше)	Общий с AC
	Значения:	Взлет	Взлет	Взлет	Взлет	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (BC)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (CC)	Аварийная ситуация (AC)	Катастрофическая ситуация (KC)
		FL 2 $\alpha < \alpha_{\text{prot.}}$ Посадка FL 3 $\alpha < \alpha_{\text{prot.}}$ Посадка FL FULL $\alpha < \alpha_{\text{prot.}}$	FL 2 $\alpha_{\text{prot.}} \leq \alpha < \alpha_{\text{lim.}}$ Посадка FL 3 $\alpha_{\text{prot.}} \leq \alpha < \alpha_{\text{lim.}}$ Посадка FL FULL $\alpha_{\text{prot.}} \leq \alpha < \alpha_{\text{lim.}}$	FL 2 $\alpha_{\text{lim.}} < \alpha < \alpha_{\text{lim.}} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{\text{lim.}} + 0,1 \times \alpha_{\text{lim.}}$ (в зависимости от того, что больше) Посадка FL 3 $\alpha_{\text{lim.}} < \alpha < \alpha_{\text{lim.}} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{\text{lim.}} + 0,1 \times \alpha_{\text{lim.}}$ (в зависимости от того, что больше) Посадка FL FULL $\alpha_{\text{lim.}} < \alpha < \alpha_{\text{lim.}} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{\text{lim.}} + 0,1 \times \alpha_{\text{lim.}}$ (в зависимости от того, что больше)	FL 2 $\alpha \geq \alpha_{\text{lim.}} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{\text{lim.}} + 0,1 \times \alpha_{\text{lim.}}$ (в зависимости от того, что больше) Посадка FL 3 $\alpha \geq \alpha_{\text{lim.}} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{\text{lim.}} + 0,1 \times \alpha_{\text{lim.}}$ (в зависимости от того, что больше) Посадка FL FULL $\alpha \geq \alpha_{\text{lim.}} + 1,5^\circ$ или $\alpha_{\text{lim.}} + 0,1 \times \alpha_{\text{lim.}}$ (в зависимости от того, что больше)	
	α_{sw} согласно таблице 12 α_{prot} согласно таблице 15, 16 $\alpha_{\text{lim}} = \alpha_{\text{max}}?$ α_{SR1} не найдено					
Набор высоты, крейсерский полёт, снижение (в крейсерской конфигурации)	Угол скольжения, β	$\beta < \beta_{\text{доп}}$	$\beta_{\text{доп.}} \leq \beta < \beta_{\text{пред.}}$	-	$\beta \geq \beta_{\text{пред}}$	Общий с AC
	Значения:	$\beta < 13,7^\circ$	$13,7^\circ \leq \beta < 15^\circ$	-	$\beta \geq 15^\circ$	
	$\beta_{\text{пред.}}$ согласно «Алгоритмы ручного управления КСУ вер.3» и ICD БРЕО-КСУ составляет 15° Угол скольжения, достигаемый при нормальной эксплуатации ($\beta_{\text{эсп.}}$), соответствует необходимому для маневра углу скольжения, создаваемому половиной максимально допустимого хода руля направления. Допустимый угол скольжения ($\beta_{\text{доп.}}$) соответствует необходимому для маневра углу скольжения, создаваемому 90% максимально допустимого хода руля направления. Предельный угол скольжения ($\beta_{\text{пред.}}$) соответствует необходимому для маневра углу скольжения, создаваемому максимально допустимым ходом руля направления.					

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	(Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 стр. 21 пункт 8) Интерполируем зависимость РН от β – получаем $\beta_{\text{доп.}} = 13,7$					
Взлёт, заход на посадку, посадка, уход на 2-ой круг	Угол скольжения, β	$\beta < \beta_{\text{доп.}}$	Общий с БС	$\beta_{\text{доп.}} \leq \beta < \beta_{\text{пред.}}$	$\beta \geq \beta_{\text{пред.}}$	Общий с АС
	Значения:	$\beta < 13,7^\circ$		$13,7^\circ \leq \beta < 15^\circ$	$\beta \geq 15^\circ$	
	$\beta_{\text{пред.}}$ согласно «Алгоритмы ручного управления КСУ вер.3» и ICD БРЕО-КСУ составляет 15° Угол скольжения, достигаемый при нормальной эксплуатации ($\beta_{\text{эсп.}}$), соответствует необходимому для маневра углу скольжения, создаваемому половиной максимально допустимого хода руля направления. Допустимый угол скольжения ($\beta_{\text{доп.}}$) соответствует необходимому для маневра углу скольжения, создаваемому 90% максимально допустимого хода руля направления. Предельный угол скольжения ($\beta_{\text{пред.}}$) соответствует необходимому для маневра углу скольжения, создаваемому максимально допустимым ходом руля направления. (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 стр. 21 пункт 8) Интерполируем зависимость РН от β – получаем $\beta_{\text{доп.}} = 13,7$					
Набор, крейсерский полёт, снижение, заход на посадку	Угол крена, в переходном процессе после отказа (невмешательство летчика 3сек, «MAIN MODE»)	$\gamma \leq \gamma_{\text{опр}}(35^\circ)$	Общий с БС	$\gamma_{\text{опр.}}(35^\circ) < \gamma \leq \gamma_{\text{опр.пред.}}(70^\circ)$	$\gamma > \gamma_{\text{опр.пред.}}(70^\circ)$	Общий с АС
	Значения:	$\gamma \leq \gamma_{\text{опр}}(35^\circ)$		$\gamma_{\text{опр.}}(35^\circ) < \gamma \leq \gamma_{\text{опр.пред.}}(70^\circ)$	$\gamma > \gamma_{\text{опр.пред.}}(70^\circ)$	
	Угол крена, в переходном процессе после отказа, γ (невмешательство летчика 3 сек.). «DIRECT MODE»	$\gamma \leq 35^\circ$	$35^\circ < \gamma \leq 45^\circ$	$45^\circ < \gamma \leq 60^\circ$	$\gamma > 60^\circ$	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации					
		Нормальный полет (БС)		Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Значения:	$\gamma \leq 35^\circ$	$35^\circ < \gamma \leq 45^\circ$		$45^\circ < \gamma \leq 60^\circ$	$\gamma > 60^\circ$	
Взлёт, посадка, уход на 2-ой круг	Угол крена, в переходном процессе после отказа, γ (невмешательство летчика 1 сек.) «MAIN MODE» а) $100 \text{ ft} < H \leq 200 \text{ ft}$ б) $35 \text{ ft} < H \leq 100 \text{ ft}$ в) $H \leq 35 \text{ ft}$	а) $\gamma \leq 30^\circ$ б) $\gamma < 10^\circ$ в) $\gamma < 5^\circ$	а) - б) $10 \leq \gamma < 20^\circ$ в) $5^\circ \leq \gamma < \gamma_{\text{опр.}} (10^\circ)$	а) $30^\circ < \gamma$ б) $20^\circ \leq \gamma < \gamma_{\text{кас. земли}} (35^\circ)$ в) $\gamma_{\text{опр.}} 10^\circ \leq \gamma < \gamma_{\text{кас. земли}} (12^\circ)$	а) - б) $\gamma \geq \gamma_{\text{кас. земли}} (35^\circ)$ в) $\gamma \geq \gamma_{\text{кас. земли}} (12^\circ)$	Общий с АС	
	Значения:	а) $\gamma \leq 30^\circ$ б) $\gamma < 10^\circ$ в) $\gamma < 5^\circ$	а) - б) $10 \leq \gamma < 20^\circ$ в) $5^\circ \leq \gamma < \gamma_{\text{опр.}} (10^\circ)$	а) $30^\circ < \gamma$ б) $20^\circ \leq \gamma < \gamma_{\text{кас. земли}} (35^\circ)$ в) $\gamma_{\text{опр.}} 10^\circ \leq \gamma < \gamma_{\text{кас. земли}} (12^\circ)$	а) - б) $\gamma \geq \gamma_{\text{кас. земли}} (35^\circ)$ в) $\gamma \geq \gamma_{\text{кас. земли}} (12^\circ)$		
	Угол крена, в переходном процессе после отказа, γ (невмешательство летчика 1 сек.). «DIRECT MODE» а) $100 \text{ ft} < H \leq 200 \text{ ft}$ б) $35 \text{ ft} < H \leq 100 \text{ ft}$ в) $H \leq 35 \text{ ft}$	а) $\gamma \leq 30^\circ$ б) $\gamma < 5^\circ$ в) $\gamma < 5^\circ$	а) $30^\circ < \gamma \leq 45^\circ$ б) $5 \leq \gamma < 20^\circ$ в) $\gamma < 5^\circ$	а) $45^\circ < \gamma \leq 60^\circ$ б) $20^\circ \leq \gamma < 35^\circ$ в) $5^\circ \leq \gamma < 12^\circ$	а) $\gamma > 60^\circ$ б) $\gamma \geq 35^\circ$ в) $\gamma \geq 12^\circ$		

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	Значения:	а) $\gamma \leq 30^\circ$ б) $\gamma < 5^\circ$ в) $\gamma < 5^\circ$	а) $30^\circ < \gamma \leq 45^\circ$ б) $5 \leq \gamma \leq 20^\circ$ в) $\gamma < 5^\circ$	а) $45^\circ < \gamma \leq 60^\circ$ б) $20^\circ \leq \gamma < 35^\circ$ в) $5^\circ \leq \gamma < 12^\circ$	а) $\gamma > 60^\circ$ б) $\gamma \geq 35^\circ$ в) $\gamma \geq 12^\circ$	
Все этапы полета	Усилия на рычагах управления, потребные для парирования отказа					
	а) продолжительные	Оцениваются летчиком как приемлемые для продолжения и завершения полета			Оцениваются летчиком как неприемлемые для продолжения и завершения полета	
	б) кратковременные (не более 30 с)	Оцениваются летчиком как приемлемые для парирования отказа			Оцениваются летчиком как неприемлемые для парирования отказа	
Все этапы полета	Расходы рычагов управления, $X_{\text{потр}}$	$X_{\text{потр}} \leq 0,9 X_{\text{расп}}$	Общий с БС	$0,9 X_{\text{расп}} < X_{\text{потр}} \leq X_{\text{расп}}$	$X_{\text{потр}} > X_{\text{расп}}$	Общий с АС
	Значения:	УБРУ (тангаж) $X_{\text{потр}} \leq 16,2^\circ$ УБРУ (крен) $X_{\text{потр}} \leq 18^\circ$ Педали $X_{\text{потр}} \leq 67,5 \text{ мм}$		УБРУ (тангаж) $16,2^\circ < X_{\text{потр}} \leq 18^\circ$ УБРУ (крен) $18^\circ < X_{\text{потр}} \leq 20^\circ$ Педали $67,5 \text{ мм} < X_{\text{потр}} \leq 75 \text{ мм}$	УБРУ (тангаж) $X_{\text{потр}} > 18^\circ$ УБРУ (крен) $X_{\text{потр}} > 20^\circ$ Педали $X_{\text{потр}} > 75 \text{ мм}$	
	$X_{\text{расп}}$ принимается как максимальное отклонение рычага. УБРУ (тангаж) - 18° УБРУ (крен) – 20° Педали – 75 мм					
Все этапы полета	Углы отклонения рулевых поверхностей, $\delta_{\text{потр}}$	$\delta_{\text{потр}} \leq 0,9 \delta_{\text{расп}}$	Общий с БС	$0,9 \delta_{\text{расп}} < \delta_{\text{потр}} \leq \delta_{\text{расп}}$	$\delta_{\text{потр}} > \delta_{\text{расп}}$	Общий с АС
	Значения:	РВ: $-27^\circ \leq \delta_{\text{потр}} \leq 22,5^\circ$ Эл: $\delta_{\text{потр}} \leq 22,5^\circ$		РВ: $-30^\circ \leq \delta_{\text{потр}} < -27^\circ$ $22,5^\circ < \delta_{\text{потр}} \leq 25^\circ$ Эл:	РВ: $\delta_{\text{потр}} < -30^\circ$ Эл: $\delta_{\text{потр}} > 25^\circ$	

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
		Инт: $\delta_{\text{потр}} \leq 43,2^\circ$ РН: $\delta_{\text{потр}} \leq 31^\circ$		$22,5^\circ < \delta_{\text{потр}} \leq 25^\circ$ Инт: $43,2^\circ < \delta_{\text{потр}} \leq 48^\circ$ РН: $31^\circ < \delta_{\text{потр}} \leq 34.5^\circ$	Инт: $\delta_{\text{потр}} > 48^\circ$ РН: $\delta_{\text{потр}} > 34.5^\circ$	
	$\delta_{\text{расп}}$ принимается как максимальное отклонение поверхности РВ вниз: -30° ; РВ вверх: 25° Эл: 25° Инт: 48° РН: $34,5^\circ$					
Все этапы полета	Максимальное и минимальное значения перегрузки n^p_y , реализуемые при полете с отказавшей системой	$n^p_{y\text{max}} \geq 1,5$ или $n^p_{y\text{min}} \leq 0,5$	$1,3 \leq n_{py \text{ max.}} < 1,5$ или $0,8 \geq n_{py \text{ min.}} > 0,5$	$1,15 \leq n_{py \text{ max.}} < 1,3$ или $0,85 \geq n_{py \text{ min.}} > 0,8$	$n^p_{y\text{max}} < 1,15$ или $n^p_{y\text{min}} > 0,85$	Общий с АС
Все этапы полета	Время перекладки из установившегося разворота с креном 30° в крен 30° противоположенно го знака, $t_{\text{пер.}}$	$t_{\text{пер.}} \leq 7\text{с}$	$7\text{с} < t_{\text{пер.}} \leq 9\text{с}$	$9\text{с} < t_{\text{пер.}} \leq 11\text{с}$	$t_{\text{пер.}} > 11\text{с}$	
Взлет	Угол тангажа при отрыве самолета от ВПП, $\vartheta_{\text{взлет}}$	$\vartheta_{\text{взлет}} < \vartheta_{\text{пред.взлет}}$	Общий с БС	$\vartheta_{\text{взлет.}} = \vartheta_{\text{пред. взлет}}$	$\vartheta_{\text{взлет}} \geq \vartheta_{\text{пред.взлет}}$	Общий с АС
	Значения:	$\vartheta_{\text{взлет}} < 8.1^\circ$ $\vartheta_{\text{взлет}} < 11.4^\circ ?$		$\vartheta_{\text{взлет}} = 8.1^\circ$ $\vartheta_{\text{взлет}} = 11.4^\circ ?$	$\vartheta_{\text{взлет}} \geq 8.1^\circ$ $\vartheta_{\text{взлет}} \geq 11.4^\circ ?$	
	ϑ согласно (FCOM MC.0001 Rev010 (Руководство по лет эксплуатации)) Касание земли хвостовой частью самолета происходит при превышении угла тангажа более $11,4^\circ$ ($8,1^\circ$ с обжатыми стойками шасси). Предельное значение угла тангажа при отрыве от ВПП на взлете $\vartheta_{\text{пред. взлет.}}$ определяется из условия касания ВПП хвостовой частью самолета с учетом разгрузки стоек шасси. Предельное значение угла тангажа при касании ВПП на посадке $\vartheta_{\text{пред. пос.}}$ определяется из условий касания ВПП хвостовой частью самолета. Эксплуатационное значение угла тангажа при отрыве от ВПП на взлете $\vartheta_{\text{эсп. взлет.}}$ устанавливается с запасом $3-5^\circ$ от $\vartheta_{\text{пред. взлет.}}$					

Этап полета	Определяющие характеристики	Особые ситуации				
		Нормальный полет (БС)	Усложнение условий полета (УУП)	Сложная Ситуация (СС)	Аварийная ситуация (АС)	Катастрофическая ситуация (КС)
	(Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 стр. 22 пункт 11-12)					
Посадка	Угол тангажа при касании ВПП, $\vartheta_{\text{пос.}}$	$0 < \vartheta_{\text{пос.}} \leq \vartheta_{\text{доп. пос.}}$	Общий с БС	$\vartheta_{\text{доп. пос.}} < \vartheta_{\text{пос.}} < \vartheta_{\text{пред. пос.}}$	$\vartheta_{\text{пос.}} \geq \vartheta_{\text{пред.пос.}}$ $\vartheta < 0$	Общий с АС
	Значения:	$0 < \vartheta_{\text{пос.}} < \vartheta_{\text{доп. пос.}}$		$\vartheta_{\text{доп. пос.}} < \vartheta_{\text{пос.}} < 8,1^\circ$	$\vartheta_{\text{пос.}} \geq 8,1$ $\vartheta < 0$	
	ϑ согласно (FCOM МС.0001 Rev010 (Руководство по лет эксплуатации)) Касание земли хвостовой частью самолета происходит при превышении угла тангажа более 11,4° (8,1° с обжатыми стойками шасси). Предельное значение угла тангажа при отрыве от ВПП на взлете $\vartheta_{\text{пред. взлет.}}$ определяется из условия касания ВПП хвостовой частью самолета с учетом разгрузки стоек шасси. Предельное значение угла тангажа при касании ВПП на посадке $\vartheta_{\text{пред. пос.}}$ определяется из условий касания ВПП хвостовой частью самолета. Эксплуатационное значение угла тангажа при отрыве от ВПП на взлете $\vartheta_{\text{эксп. взлет.}}$ устанавливается с запасом 3-5° от $\vartheta_{\text{пред. взлет.}}$ (Критерии для оценки степени опасности видов отказов функциональных систем самолета МС-21 рев. 003 стр. 22 пункт 11-12)					

Приложения:

Таблица 1 (V_{MU})

G _{взл.} , кг	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	79250	Примечание
V _{MU} , kt	114	114	115.9	121.4	126.6	131.6	136.4	140.4	1 двигатель
	114	114	114	118.1	123.5	128.7	133.6	137.7	2 двигателя

25.107(d)

Таблица 2 (V_{2MIN})

G _{взл.} , кг	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	79250	Примечание
V _{2MIN} , kt	123.2	123.2	123.2	123.8	128.9	133.6	138.4	142.2	1 двигатель
	123.2	123.2	123.2	126.8	132.6	138.1	143.4	147.7	2 двигателя

Таблица 3 (V_{FE}) (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр.79)

Максимально допустимая скорость полета с выпущенной механизацией крыла V_{FE} в зависимости от положения механизации крыла представлена в таблице 5 (Таблица 5).

Таблица 5 Максимально допустимые скорости полета V_{FE}

Этап полета	Положение ручки FLAPS	Индикация на EWD	Угол отклонения предкрылков/закрылков, град	Скорость $V_{FE,kt}$ (км/ч)
Ожидание	1	FLAPS 1	5/0	259 (480)
Ожидание	1	FLAPS 1	24/0	253 (470)
Взлет	1	FLAPS 1+F	24/10	221 (410)
Взлет	2	FLAPS 2	24/18	199 (370)
Посадка	3	FLAPS 3	28/27	183 (340)
Посадка	FULL	FLAPS FULL	28/36	178 (330)
Отказ предкрылков	1	FLAPS 1+F	0/10	221 (410)
Отказ предкрылков	2	FLAPS 2	0/18	199 (370)
Отказ закрылков	3 (FULL)	FLAPS 3 (FULL)	28/0	253 (470)

Таблица 4 (V_{SW}) (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр.81)

Таблица 7 Скорости срабатывания сигнализации о приближении сваливания V_{sw} , kt (км/ч)

Вес, кг	Конфигурация крыла					
	0	1	1+F	2	3	FULL
45000	137 (254)	116 (215)	105 (195)	101 (188)	98 (182)	96 (178)
50000	145 (269)	123 (228)	111 (206)	107 (198)	104 (193)	101 (187)
55000	152 (282)	129 (239)	116 (215)	112 (208)	109 (202)	106 (197)
60000	159 (295)	134 (249)	121 (225)	117 (217)	114 (212)	111 (206)
65000	165 (306)	140 (260)	126 (234)	122 (226)	118 (219)	115 (213)
70000	171 (317)	145 (269)	131 (243)	126 (234)	123 (228)	120 (222)
75000	177 (328)	150 (278)	136 (252)	131(243)	127 (236)	124 (230)
79250	183 (339)	155 (287)	140 (260)	135 (250)	131 (243)	128 (237)

Таблица 5 (V_{SR1})

δ_3 $\delta_{пр}$		0	10	18	27	36
	m, т	V_{sr}				
0	45	125.5	117.3	112.6	108.3	105.7
	50	132.3	123.6	118.6	114.1	111.4
	55	139.0	129.6	124.5	119.7	116.9
	60	145.5	135.4	130.0	125.0	122.1
	65	151.6	140.9	135.3	130.1	127.1
	70	157.6	146.3	140.4	135.0	131.9
	75	163.4	151.4	145.3	139.7	136.5
	80	169.0	156.4	150.1	144.3	141.0
8	45	120.6	111.4	107.4	103.7	101.1
	50	127.2	117.5	113.2	109.2	106.5
	55	133.4	123.2	118.7	114.6	111.7

	60	139.3	128.7	124.0	119.7	116.7
	65	145.0	134.0	129.0	124.6	121.5
	70	150.5	139.0	134.0	129.3	126.1
	75	155.8	143.9	138.7	133.8	130.5
	80	160.9	148.6	143.2	138.2	134.8
16	45	113.4	104.6	100.6	97.5	95.1
	50	119.5	110.3	106.0	102.7	100.2
	55	125.3	115.6	111.2	107.7	105.1
	60	130.9	120.8	116.1	112.5	109.8
	65	136.2	125.7	120.9	117.1	114.3
	70	141.4	130.5	125.5	121.5	118.6
	75	146.3	135.0	129.9	125.8	122.8
	80	151.1	139.5	134.1	129.9	126.8
24	45	107.5	98.7	94.6	92.1	89.8
	50	113.3	104.0	99.7	97.1	94.7
	55	118.8	109.1	104.6	101.8	99.4
	60	124.1	113.9	109.2	106.3	103.7
	65	129.2	118.6	113.7	110.7	108.0
	70	134.1	123.1	118.0	114.8	112.0
	75	138.8	127.4	122.1	118.9	116.0
	80	143.3	131.5	126.1	122.8	119.8
28	45	105.3	97.5	93.7	91.1	88.7
	50	111.0	102.8	98.8	96.0	93.4

	55	116.5	107.8	103.7	100.7	98.0
	60	121.6	112.6	108.3	105.2	102.3
	65	126.6	117.2	112.7	109.5	106.5
	70	131.4	121.6	117.0	113.6	110.5
	75	136.0	125.9	121.1	117.6	114.4
	80	140.4	130.0	125.0	121.5	118.2

Таблица 6 (V₁ V₂ V_R) (FCOM MC.0001 Rev010 (Руководство_по_лет_эксплуатации))

Таблица 10 Максимальный взлетный вес и V_{пр} на взлете H_{впл} = 1000 ft, FLAPS 2

Конфигурация FLAPS 2						
Барометрическая высота ВПП = 1000 ft, сухая, уклон = 0 %						
Макс. взлет. вес, х 1000 кг				Код ограничения		
Приборная скорость (IAS), kt : V ₁ / V _R / V ₂						
OAT °C	Скорректированная длина ВПП, м					
	1000	1250	1500	1750	2000	
-10	48.2	60.7	67.0	71.8	76.3	4
	108 / 23 / 38	114 / 25 / 39	123 / 31 / 43	129 / 35 / 47	136 / 38 / 49	
0	46.0	59.5	66.1	70.8	75.3	4
	108 / 23 / 38	113 / 25 / 38	121 / 30 / 43	128 / 34 / 46	134 / 37 / 49	
10		58.2	65.2	69.8	74.3	4
		111 / 25 / 38	119 / 29 / 42	126 / 33 / 45	133 / 37 / 48	
20		56.8	64.2	68.8	73.3	4
		110 / 24 / 38	118 / 28 / 41	125 / 32 / 45	131 / 36 / 48	
25		56.2	63.6	68.3	72.8	4
		109 / 23 / 38	117 / 28 / 41	124 / 32 / 44	130 / 35 / 47	
30		54.6	62.5	67.2	71.7	4
		108 / 23 / 38	116 / 27 / 40	123 / 31 / 43	129 / 35 / 46	
35		51.2	60.3	65.3	69.6	4
		108 / 23 / 38	115 / 25 / 39	122 / 29 / 42	128 / 33 / 45	
40		48.2	58.0	63.7	68.2	4
		108 / 23 / 38	114 / 24 / 38	120 / 28 / 41	126 / 32 / 44	

Таблица 11 Максимальный взлетный вес и V_{пр} на взлете H_{впл} = 1000 ft, FLAPS 2 (продолжение)

Конфигурация FLAPS 2										
Барометрическая высота ВПП = 1000 ft, сухая, уклон = 0 %										
Макс. взлет. вес, х 1000 кг				Код ограничения						
Приборная скорость (IAS), kt : V ₁ / V _R / V ₂										
OAT °C	Скорректированная длина ВПП, м									
	2000		2250		2500		2750		3000	
20	73.3	4	77.3	4	79.25	7	79.25	7	79.25	7
	131 / 36 / 48		137 / 39 / 50		139 / 41 / 52		139 / 41 / 52		141 / 41 / 52	
25	72.8	4	76.8	4	79.25	7	79.25	7	79.25	7
	130 / 35 / 47		136 / 39 / 50		139 / 41 / 52		139 / 41 / 52		141 / 41 / 52	
30	71.7	4	75.7	4	79.2	4	79.25	7	79.25	7
	129 / 35 / 46		135 / 38 / 49		140 / 41 / 52		140 / 41 / 52		141 / 41 / 52	
35	69.6	4	73.4	4	76.7	4	79.25	7	79.25	7
	128 / 33 / 45		133 / 36 / 48		138 / 39 / 50		141 / 41 / 52		141 / 41 / 52	
40	68.2	4	72.1	4	75.5	4	78.1	4	79.25	7
	126 / 32 / 44		131 / 35 / 47		136 / 38 / 49		139 / 40 / 51		141 / 41 / 52	

Таблица 7 (V_{FTO}) (FCOM MC.0001 Rev010 (Руководство_по_лет_эксплуатации))

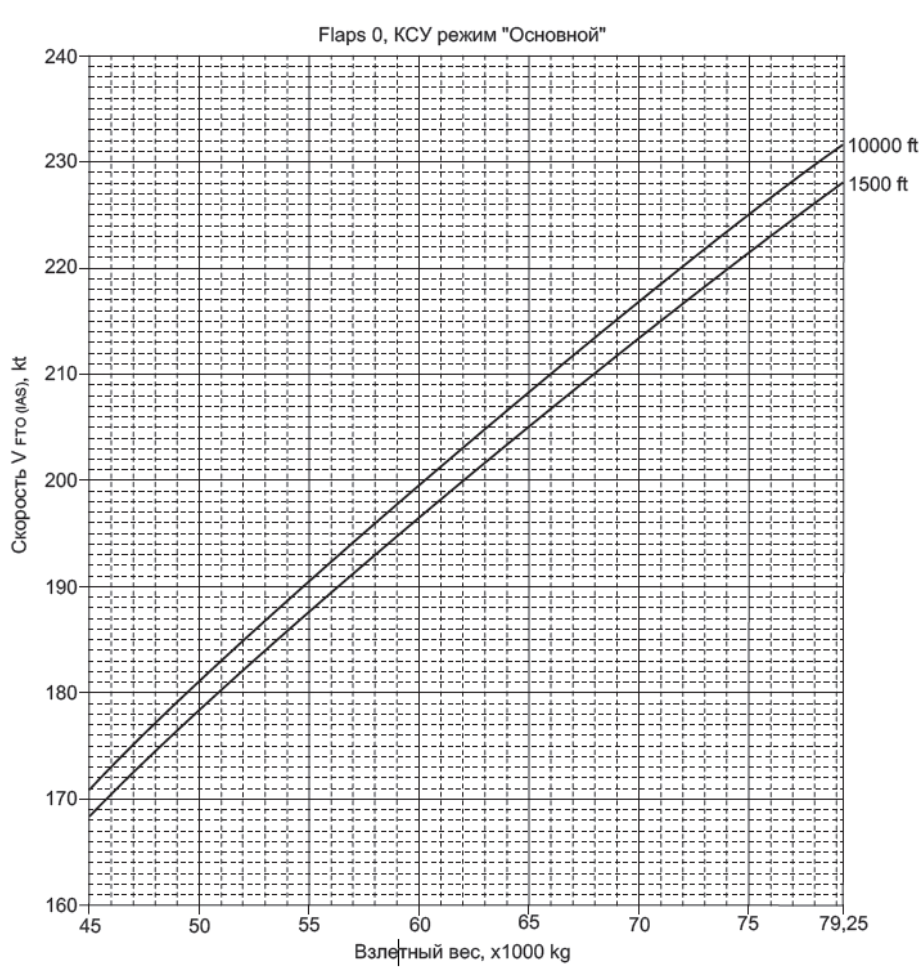


Рисунок 3 Скорость V_{FTO}, КСУ режим "Основной"

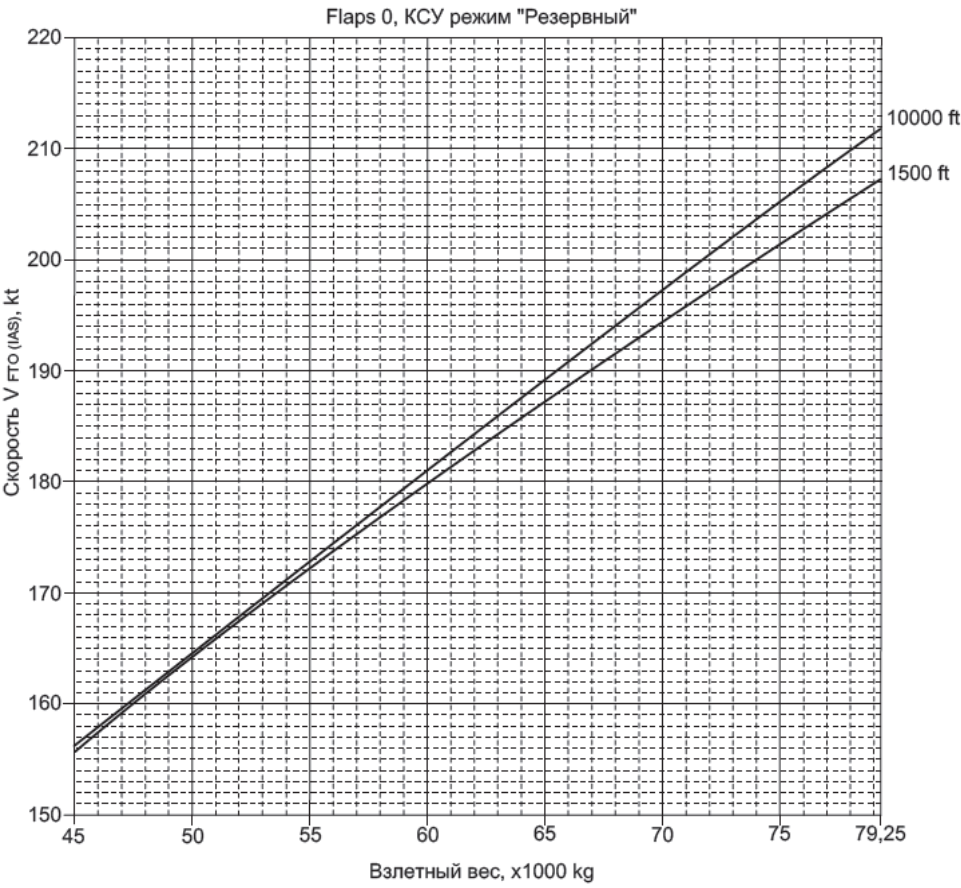


Рисунок 4 Скорость V_{FTO}, КСУ режим "Резервный"

Таблица 8 (V_{МО} M_{МО}) (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр.79)

Таблица 4 Максимальная скорость V_{МО} и число M_{МО}

Наименование характеристик,ед. измерения	Значение характеристик
Максимальная эксплуатационная скорость V _{МО} , kt (км/ч)	325 (600)
Максимальное эксплуатационное число M _{МО} при условии не превышения V _{пр} = 325 kt	0.82

При появлении признаков отказа демпфирования самолета и отображении на EWD аварийного сообщения FCS STBY DAMPER FAULT:

- скорость V_{МО} не более 243 kt (450 км/ч)
- число M_{МО} не более 0.62.

Таблица 9 (V_{LS} при FLAPS 0)

Таблица 3.3.19

	V _{LS} , kt (ОСНОВНОЙ РЕЖИМ КСУ)													
G, kg/H, ft	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	31000	33000	35000	37000	39000	40000	
45000	168.1	169.4	171.0	172.6	174.4	176.1	177.8	178.2	178.7	179.2	179.6	180.2	180.6	
50000	177.8	179.3	181.0	182.6	184.7	186.2	188.0	188.2	188.7	189.3	190.1	190.8	191.3	
55000	187.0	188.8	190.4	192.4	194.2	196.0	197.5	197.7	198.3	199.4	200.5	201.8	202.8	
60000	196.1	197.8	199.6	201.7	203.3	205.5	206.6	206.9	207.5	209.1	210.4	212.3	213.3	
65000	204.6	206.4	208.4	210.4	212.2	214.0	215.3	215.7	216.0	216.4	217.4	218.8	220.0	
70000	213.0	214.7	217.0	218.7	220.7	222.2	223.2	223.6	223.9	224.3	224.0	224.3		
75000	221.0	222.9	225.1	226.9	229.0	230.3	231.1	231.1	231.5	231.9	232.2	233.0	233.5	
78000	225.6	227.6	229.7	231.6	233.6	235.0	236.4	237.0	237.4	238.3	238.7	239.5	239.9	
80000	228.6	230.8	232.8	234.8	236.7	238.1	240.0	241.0	241.4	242.6	243.1	243.8	244.2	

Таблица 3.3.17

	V _{LS} , kt (РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ КСУ)													
G, kg/H, ft	0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	31000	33000	35000	37000	39000	40000	
45000	155.7	155.9	156.3	156.5	158.5	161.1	165.7	166.9	169.4	172.0	174.9	178.0	179.3	
50000	164.1	164.4	164.8	165.6	168.2	171.8	177.4	178.8	181.5	184.6	187.8	189.6	190.3	
55000	172.2	172.5	172.7	174.8	177.7	182.4	188.8	190.2	193.4	196.8	198.7	200.1	201.1	
60000	179.8	180.2	180.9	183.7	187.1	192.8	200.0	201.6	205.1	207.1	208.7	210.8	212.1	
65000	187.2	187.5	189.3	192.2	196.6	203.1	210.9	212.7	215.1	216.7	218.8	221.8	224.3	
70000	194.3	194.7	197.4	200.6	206.0	213.1	221.8	222.7	224.3	226.2	229.0	232.0	234.0	
75000	201.1	202.3	205.3	209.2	215.3	223.0	230.7	231.5	233.3	235.8	239.0	240.4	240.4	
78000	204.9	206.8	209.9	214.3	220.8	228.8	235.9	236.7	238.8	241.3	243.3	243.9	243.9	
80000	207.5	209.8	212.9	217.7	224.5	232.7	239.3	240.1	242.5	245.0	246.2	246.2	246.2	

Таблица 10 (V_{LS}) (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр.135)

Таблица 21 Скорости V_{LS} при различных положениях механизации крыла в зависимости от посадочного веса.

Полет- ный вес, x 1000 kg	Положение РУМ и механизации крыла (предкрылки/закрылки, град)					
	Скорость, V_{LS} (kt)					
	FLAPS 1			FLAPS 2	FLAPS 3	FLAPS FULL
	0/10	24/10	24/0	24/18	28/27	28/36
45	144	131	156	129	115	115
50	152	136	164	129	118	115
55	159	142	171	130	124	121
60	167	148	179	136	129	126
65	173	154	186	141	135	131
70	180	160	193	146	140	136
75	186	166	200	151	146	141
79.25	192	172	206	156	150	146

Таблица 11 (V_{APP}) (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр. 166)

Таблица 2 Скорости V_{APP} при различных положениях механизации крыла

Полет- ный вес, x 1000 kg	Положение РУМ и механизации крыла (предкрылки/закрылки, град)					
	FLAPS 1			FLAPS 2	FLAPS 3	FLAPS FULL
	0/10	24/10	24/0	24/18	28/27	28/36
45	144	131	156	129	115	115
50	152	136	164	129	118	115
55	159	142	171	130	124	121
60	167	148	179	136	129	126
65	173	154	186	141	135	131
70	180	160	193	146	140	136
75	186	166	200	151	146	141
79.25	192	172	206	156	150	146

Таблица 12 (α_{SW}) (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр. 82)

Таблица 9 Углы атаки и скорости срабатывания сиг-
нализации α_{SW} , град (V_{SW} , kt) - без обледенения

Вес, кг	Конфигурация крыла					
	0	1	1 + F	2	3	FULL
45000	10,6 (137)	15,6 (116)	14,7 (106)	14,0 (102)	13,6 (98)	13,2 (96)
50000	10,6 (145)	15,6 (122)	14,7 (111)	14,0 (107)	13,6 (104)	13,2 (101)
55000	10,6 (152)	15,6 (128)	14,7 (117)	14,0 (112)	13,6 (109)	13,2 (106)
60000	10,6 (159)	15,6 (134)	14,7 (122)	14,0 (117)	13,6 (114)	13,2 (111)
65000	10,6 (165)	15,6 (140)	14,7 (127)	14,0 (122)	13,6 (118)	13,2 (115)
70000	10,6 (171)	15,6 (145)	14,7 (132)	14,0 (127)	13,6 (123)	13,2 (120)
75000	10,6 (177)	15,6 (150)	14,7 (136)	14,0 (131)	13,6 (127)	13,2 (124)
79250	10,6 (183)	15,6 (155)	14,7 (140)	14,0 (135)	13,6 (131)	13,2 (128)

Зависимость угла атаки (α_{SW}) от числа М при крейсерской конфигурации крыла и отсутствии обледенения показана в таблице 10 (Таблица 10).

Таблица 10 Углы атаки α_{SW} при крейсерской конфигурации крыла - без обледенения

М	0.20	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.78	0.80	0.82
α_{SW} , град	10,6	10,6	10,28	9,75	8,7	7,65	6,6	5,9	5,2	4,45	3,5

Таблица 13 (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство_по_лет_эксплуатации) стр. 449)

Конфигурация FLAPS 3
Два двигателя на режиме IDLE
Ревёрс - Выкл

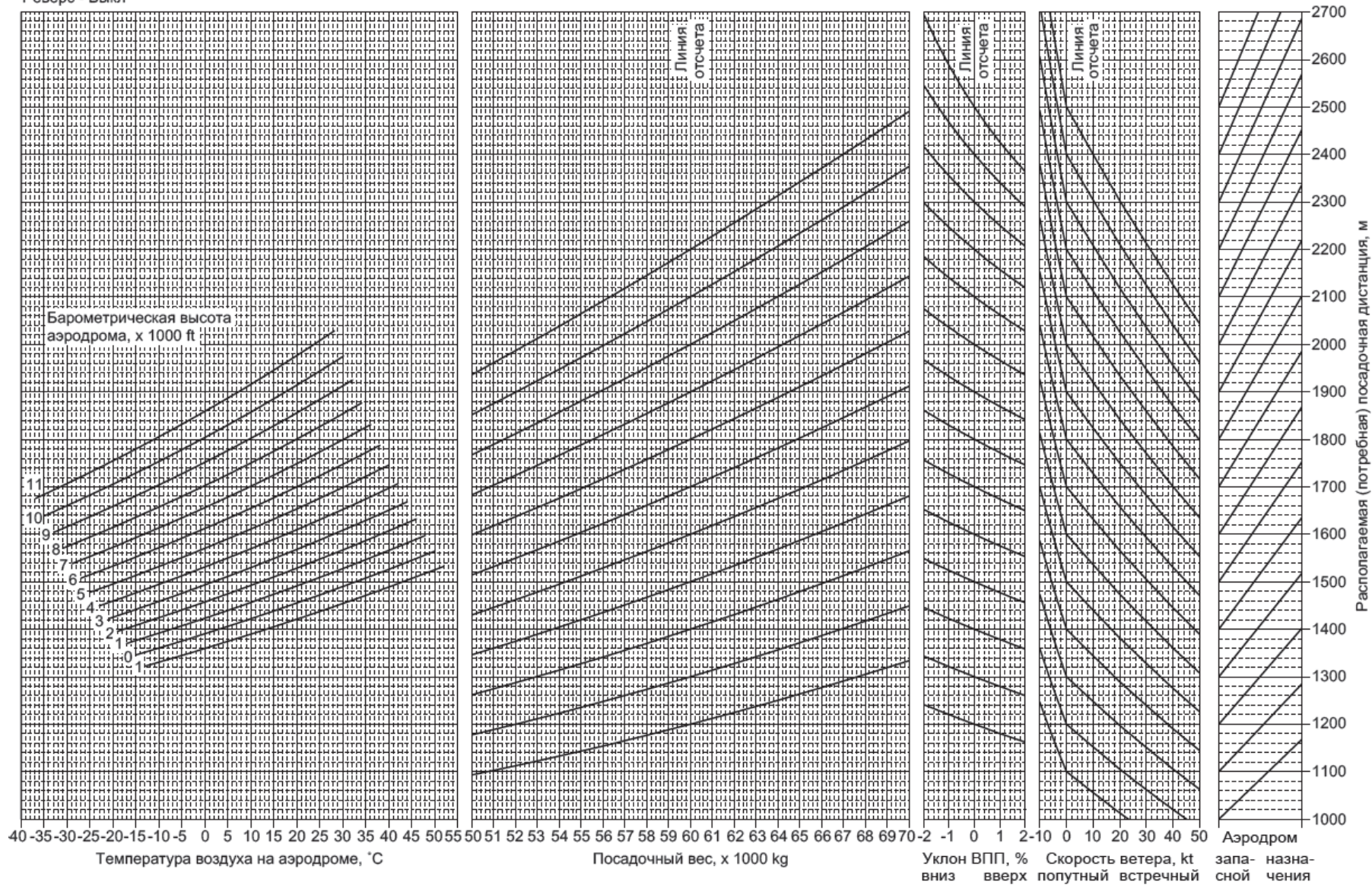


Рисунок 1 Ограничение посадочного веса по располагаемой посадочной дистанции, FLAPS 3

Таблица 14 (FCOM MC.0001 Rev012 (Руководство по лет эксплуатации) стр. 453)

Конфигурация FLAPS FULL
Два двигателя на режиме IDLE
Ревёрс - Выкл

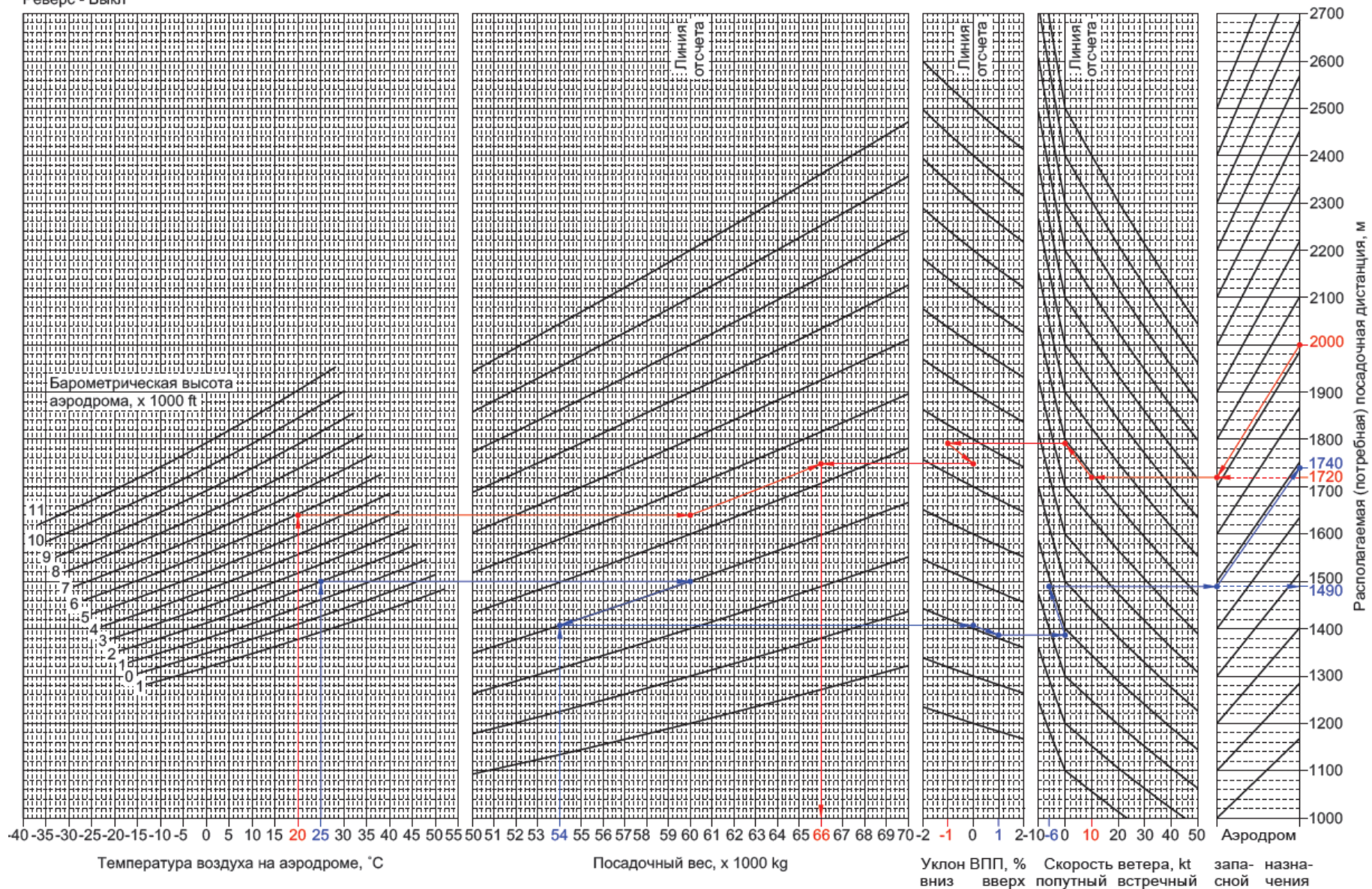


Рисунок 2 Ограничение посадочного веса по располагаемой посадочной дистанции, FLAPS FULL

Таблица 15– Табличные функции $\alpha_{\text{prot}} M_0(M_f)$, $C_{y \text{ prot}} M_0(M_f)$, $\alpha_{\text{max}} M_0(M_f)$, $\alpha_L M_0(M_f)$, $\alpha_{\text{FLOOR}} M_0(M_f)$ при штатной работе ПОС крыла

M_f	0,2	0,32	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,78	0,8	0,82	0,85
$\alpha_{\text{prot}} M_0, ^\circ$	7,5	7,2	6,7	6,4	6,2	5,5	4,8	4,2	3,7	3,2	2,2
$C_{y \text{ prot}} M_0, ^\circ$	1,01	0,98	0,94	0,92	0,92	0,92	0,88	0,84	0,8	0,75	0,6
$\alpha_{\text{max}} M_0, ^\circ$	10,1	9,4	9,0	8,7	8,5	8,0	7,3	6,7	6,2	5,5	4,2
$\alpha_L M_0, ^\circ$	7,5	7,2	6,7	6,4	6,2	5,5	4,8	4,0	3,0	2,5	2,0
$\alpha_{\text{FLOOR}} M_0, ^\circ$	9,1	8,4	8,0	7,7	7,5	7,0	6,3	5,7	5,2	4,5	3,2

Таблица 16 – Табличная функция $\Delta\alpha_{\text{prot}} F_0(\delta_{zk}, \delta_{pr})$, $\Delta\alpha_{\text{max}} F_0(\delta_{zk}, \delta_{pr})$ при штатной работе ПОС крыла

$\delta_{zk}, ^\circ \backslash \delta_{pr}, ^\circ$	0	24	28
0	0	6,6	6,9
10	-2,8	5,9	6,1
18	-3,2	5,4	6,0
27	-3,7	5,3	5,6
36	-4,6	5,2	5,6

Таблица 17 – поправки к посадочной дистанции

Таблица 1 Увеличение посадочной дистанции без учета отказных положений механизации

Конфигурация крыла	ΔV_F , kt	Коэффициент к посадочной дистанции
FULL	0	1.0
3	4	1.05
2	10	1.12
1 + F	23	1.30
1	55	1.63
0	57	1.66

Таблица 18 – вырезка из АП-139, «Сертификационные требования к аэродромам»

Размеры и наклоны поверхности взлета

Параметр поверхности взлета	Класс ВПП		
	А, Б, В, Г	Д	Е
1	2	3	4
Длина нижней границы, м	180	80	60
Расхождение в каждую сторону, %	12,5	12,5	12,5
Длина, м	15000	7000	7000
Длина верхней границы, м	2000	1830	1810
Наклон, %	1,6	3,33	3,33

* Если фактически ни один из объектов не достигает поверхности взлета с наклоном 3,33%, то высота новых объектов ограничивается из условия сохранения существующего наклона поверхности взлета, определенного фактически существующими препятствиями, причем этот наклон не должен быть менее 1,6%.

19. Расчет значений $V(\alpha_{prot.})$; $V(\alpha_{lim.})$. Предполагается, что $V(\alpha_{lim.}) = V(\alpha_{max.})$, и значения α_{lim} можно брать из таблицы 15

Расчет значения скоростей $V(\alpha_{prot.})$; $V(\alpha_{lim.})$:

$$V(\alpha_{prot}) = V_{cas} \times \sqrt{\frac{\alpha - \alpha_0}{\alpha_{prot} - \alpha_0}} \quad V(\alpha_{lim}) = V_{cas} \times \sqrt{\frac{\alpha - \alpha_0}{\alpha_{lim} - \alpha_0}}$$

Где:

α — текущий угол атаки,

$\alpha_{prot.}$ — угол атаки, соответствующий началу работы ограничителя предельного режима по углу атаки (ОПР- α) системы управления в соответствии с конфигурацией самолета и режимом полета (в соответствии с документом № 1211-27-00-0079-RPD),

$\alpha_{lim.}$ — максимальный угол атаки, на котором самолет может выполнять установившийся полет при работающем ОПР- α и отключенной функции Alpha-Floor, когда ручка продольного управления пилота расположена на упоре на кабрирование (в соответствии с документом № 1211-27-00-0079-RPD),

M _f	0,2	0,32	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,78	0,8	0,82	0,85
$\alpha_{prot} M0, ^\circ$	7,5	7,2	6,7	6,4	6,2	5,5	4,8	4,2	3,7	3,2	2,2

$V_{cas.}$ — текущая приборная скорость,

α_0 — угол атаки, при котором $C_{y\alpha} \approx 0$.

$$\alpha_0 = \alpha_{0sf} + \Delta\alpha_{0sp}$$

Где:

α_{0sf} — угол атаки, при котором $C_{y\alpha} \approx 0$ в зависимости от конфигурации механизации. Значение α_{0sf} в соответствии с таблицей 1,

$\Delta\alpha_{0sp}$ — добавка к углу атаки в зависимости от угла отклонения интерцепторов и конфигурации механизации,

$$\Delta\alpha_{0sp} = \Delta\alpha_{0spsf} \times \frac{|\delta_{sp}|}{50}$$

$\Delta\alpha_{0spsf}$ — поправка к углу атаки, соответствующему нулевому коэффициенту подъемной силы в зависимости от конфигурации механизации при выпущенных интерцепторах. Значение $\Delta\alpha_{0spsf}$ в соответствии с таблицей 2,

$$\delta_{SP} = \frac{\delta_{L1} + \delta_{L2} + \delta_{L3} + \delta_{L4} + \delta_{R1} + \delta_{R2} + \delta_{R3} + \delta_{R4}}{8}$$

δ_{sp} — среднее арифметическое отклонений интерцепторов.

Таблица 1 - угол атаки, соответствующий нулевому коэффициенту подъемной силы в зависимости от конфигурации механизации.

$\delta_{пр} (SLATS)$ $\delta_{зк} (FLAPS)$	0	24	28
0	-1,6	-1,4	-1,3
10	-6	-5,5	-5,5
18	-8	-7,8	-7,5
27	-10,5	-10,5	-10
36	-11,7	-11,5	-11,5

Таблица 2 - поправка к углу атаки, соответствующему нулевому коэффициенту подъемной силы в зависимости от конфигурации механизации при выпущенных интерцепторах.

$\delta_{пр} (SLATS)$ $\delta_{зк} (FLAPS)$	0	24	28
0	3.3	7.1	7.1
10	7	7	7
18	6.6	6.6	6.6
27	9	9	9
36	8	8	8